



- 报告摘要 -

SUMMARY

► 传统投研模型面临信息整合与逻辑验证的双重困境。

依赖结构化数据的传统模型难以有效处理非结构化金融文本（如研报、公告、调研记录），导致语义信息丢失与逻辑断裂。面对信息过载、数据割裂及解释性缺失，模型预测精度受限，投资者信任度下降。

► FinLLM（金融大语言模型）的构建需突破三大核心挑战。

金融场景的复杂性体现为多源异构数据的整合难题（如研报深度逻辑、公告格式化文本、调研非结构化对话）、高噪声干扰（营销话术、重复表述）以及强因果性业务逻辑（传统LLM易生成“看似合理实则错误”的结论）。

► FinLLM通过预训练与领域优化，显著提升非结构化金融文本的解析能力。

传统投研模型受限于结构化数据依赖与语义信息丢失，而FinLLM基于海量金融文本（研报、公告、调研）的预训练，突破了对非结构化信息的整合瓶颈，通过语义蒸馏与跨模态对齐，有效捕捉隐含的市场信号与管理层意图，为智能投研提供更全面的数据基础。

► 三角验证体系系统性提升模型推理能力与透明度。

通过融合思维链推理（COT）、对比分析与反事实推理，形成多维度验证闭环：COT显式化决策路径（如“锂价下跌→成本改善→毛利率提升”），对比分析横向校验历史规律与同行数据，反事实推理压力测试结论稳健性。

► 分层次数据提纯框架实现多源异构信息的高效融合。

以“研报-公告-调研”三元组为最小分析单元，通过语义蒸馏、逻辑一致性验证等方法提取关键信号，并从不同来源的数据中提取因果关系并进行交叉验证，解

决了金融场景中数据异构性与逻辑断裂的难题。在中证800内选股组合年化收益较基准超额12.56%。

► LoRA微调与市场时序数据注入强化模型动态感知能力。

通过低秩适应技术（LoRA）将OHLC时序特征（开盘价、收盘价等）融入FinLLM，在保留通用语义理解的同时捕捉市场动态。微调后的StockGPT组合在中证800内选股2019年至今年化收益达18.8%，风格暴露偏向成长与流动性驱动，验证文本与价格协同建模的潜力。

► 研究为金融NLP落地提供了可复用的方法论框架，推动投研决策从“数据驱动”向“认知驱动”升级。

通过构建数据提纯、逻辑验证与动态适应的闭环，FinLLM不仅解决了传统模型的解释性缺陷，还为复杂金融因果链的解析提供了新思路，未来可进一步探索因果推理与动态知识图谱的深度结合。

01 FinLLM的破局之路

CHAPTER

投研决策的准确性高度依赖于对海量信息的快速处理与深度理解。然而，传统投研模型在面对非结构化文本数据、多源异构信息以及实时市场动态时，表现出明显的局限性。这些局限性不仅影响了模型的预测精度，也削弱了投资者对模型的信任度。

1.1 传统模型难以应对信息过载与数据割裂

传统投研模型主要依赖结构化数据（如财务报表、价量数据），难以有效整合非结构化文本信息（如公司公告、研报观点）。以某消费行业龙头公司为例，其发布了一份强劲的季度财务报告，显示营收同比增长20%，净利润同比增长15%。然而，市场对其解读存在显著分歧：部分投资者认为增长主要受益于短期促销活动，难以持续；另一部分则认为公司通过产品创新和渠道优化建立了长期竞争优势。传统模型在处理文本数据时，通常需要将文本转换为结构化特征（如词袋模型、TF-IDF），导致大量语义信息丢失。

根据Gartner的研究，超过80%的企业数据为非结构化数据，且其增长速度是结构化数据的三倍，包括新闻舆情、管理层表态、行业政策等。研究公司 ITC 预测，非结构化数据量将从 2018 年的 33 ZB 增长到 2025 年的 175 ZB，即 1750 亿 TB。例如，某科技公司在财报电话会议中透露“未来将加大研发投入”，这一信息可能被市场解读为短期成本压力或长期技术壁垒的建立。传统模型无法解析此类文本中的隐含信号，导致投资决策缺乏前瞻性。

此外，传统模型在处理多源异构数据时表现乏力。例如，某公司在发布财报的同时，行业政策出现调整（如环保限产），传统模型难以将政策文本与财务数据关联，无法及时预警潜在风险。这种局限性不仅降低了模型的预测精度，也削弱了投资者对模型的信任度。

1.2 缺乏解释性削弱了模型的决策透明度

传统模型通常只提供预测结果（如“上涨概率70%”），缺乏对预测过程的详细解释。例如，某模型预测某只股票会上涨，但无法解释上涨的具体原因（如“是否因为行业景气度提升，还是公司技术进步？”）。

图1：传统模型不具有可解释性

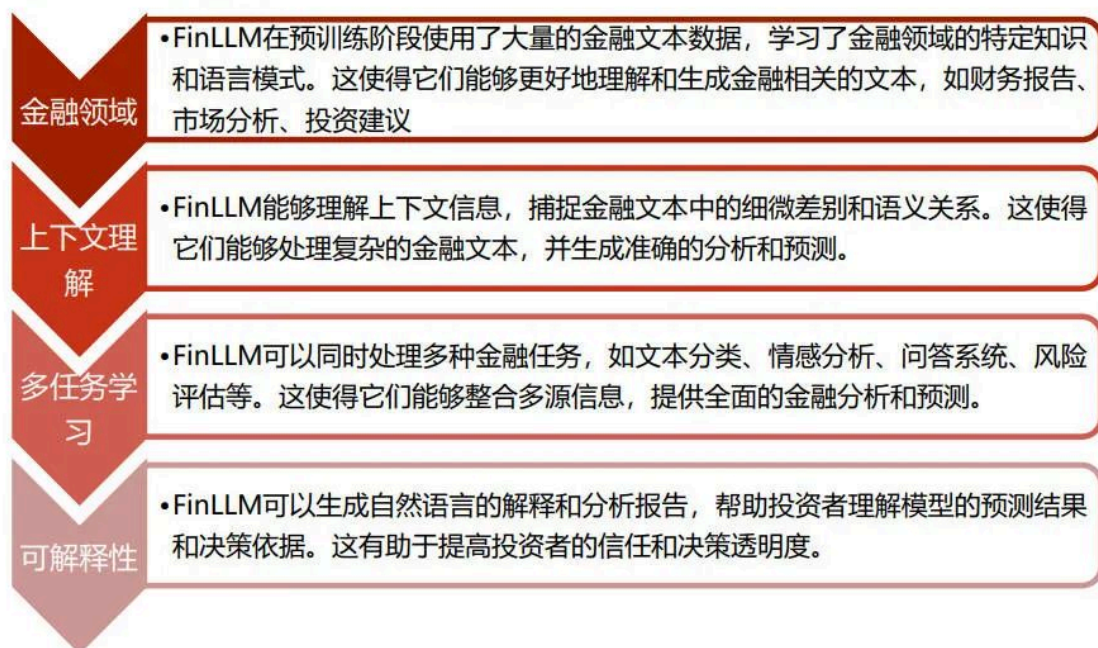


资料来源：民生证券研究院绘制

1.3 构建FinLLM并非易事

FinLLM (Financial Large Language Model) 是指专门为金融领域设计和优化的大型语言模型。这些模型在预训练阶段使用了大量的金融文本数据，如财务报告、新闻、分析师评论、市场数据等，以捕捉金融领域的特定知识和语言模式。

图2：FinLLM 的特点



资料来源：民生证券研究院绘制

但构建一个完善的FinLLM并非是一件简单的事情。

首当其冲的是基础LLM的逻辑推理能力较弱和数据幻觉的问题，这一点相关研究较多，主要集中在COT+RAG体系的构建，与其他领域的大模型构建没有太大差别。但大部分人忽视了FinLLM的构建是一项系统性工程，其核心挑战不仅在于技术实现，更在于金融场景特有的复杂性：

金融数据的多源异构性、信息噪声的高干扰性以及业务逻辑的强专业性，共同构成了FinLLM落地的三重门槛。

数据源的复杂性：多模态异构数据：分析师研报的深度推理逻辑、公司公告的格式化文本、调研记录的非结构化对话，要求模型具备跨模态解析能力。信息密度差异：例如，一份公司公告可能隐藏关键财务信号（如合同金额、产能规划），而一篇调研记录需从模糊表述中提取管理层真实意图。

数据提纯的挑战：噪声过滤：金融文本中普遍存在的营销话术（如“长期潜力”）、重复性表述（如模板化风险提示），需通过语义蒸馏提取有效信息。逻辑一致性验证：研报中的盈利预测是否与历史数据趋势匹配？公告中的合同金额是否与行业景气度矛盾？这些问题需通过结构化校验解决。

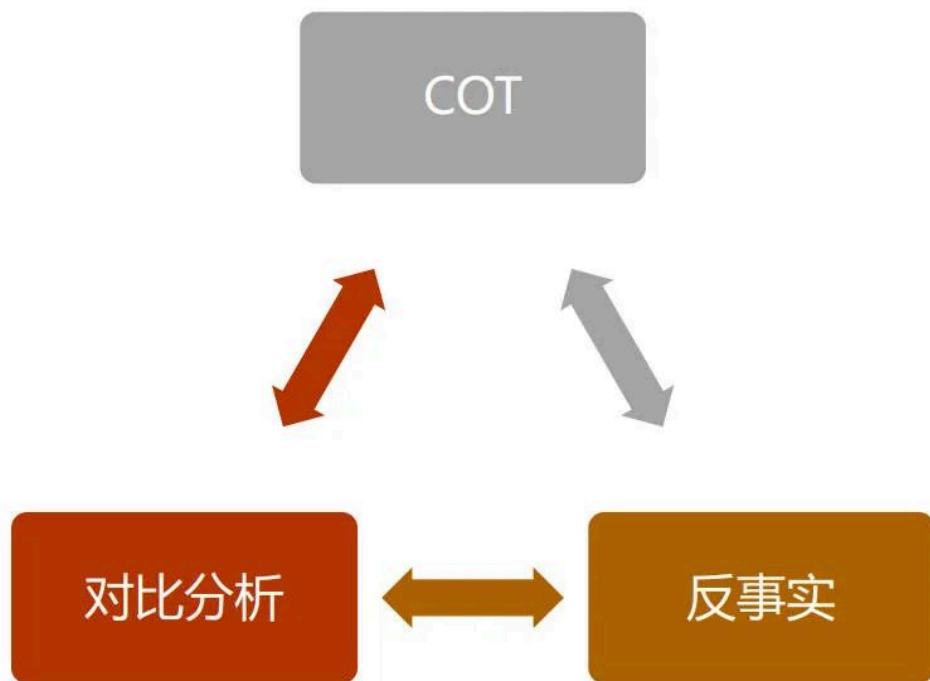
模型推理的可靠性：金融逻辑的强因果性：传统LLM的生成式思维易产生“看似合理实则错误”的结论（如混淆毛利率与净利率变动原因）。

1.4 破局路径：从数据到验证的闭环

本研究的核心方法论围绕两大支柱展开：**第一，三角验证体系；第二，多源异构数据的提纯框架。**

我们参考社会学研究的经典方法三角验证体系（Triangulation）并将其引入人工智能领域。三角验证（Triangulation）最早由社会学家 Norman K. Denzin 在1970年提出，强调通过多数据源、多方法或多理论交叉验证研究结论的可靠性（Denzin, N.K., The Research Act, 1970）。在AI领域内，**思维链**（Chain-of-Thought, COT）由 Google Research 团队在2022年提出（Wei et al., Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models, NeurIPS 2022），通过分步推理提升LLM的逻辑性。**反事实推理**（Counterfactual Reasoning）由 Pearl (2009) 的因果理论（Causality: Models, Reasoning, and Inference）为其提供数学框架，后由 Ribeiro et al. (2020) 引入模型解释领域（Beyond Accuracy: Behavioral Testing of NLP Models with CheckList, ACL 2020）。**对比分析**（Comparative Analysis）在金融NLP中广泛应用，如 Ding et al. (2022) 通过对比同行公司公告构建风险预警指标（Financial Narrative Processing: A Survey, IEEE TKDE）。

图3：三角验证体系



资料来源：民生证券研究院绘制

思维链（COT）：通过分步推理显式化模型决策路径，例如从“锂价下跌→成本改善→毛利率提升”的因果链中定位逻辑断裂点。

对比分析：横向对比同行数据（如宁德时代与比亚迪的毛利率变动差异），纵向回溯历史规律（如技术突破对净利润的边际影响衰减曲线）。

反事实推理：压力测试模型的稳健性，例如假设“麒麟电池量产延迟3个月”，评估业绩预测的敏感性。

多源异构数据的提纯框架（第2章详述）包括以下几个方向：

建立分层次的清洗规则：从文本结构化（公告关键字段提取）、语义蒸馏（研报观点归因）到跨源校验（调研与公告数据比对），形成渐进式提纯流程。

以“公司公告-研报-调研”三元组为最小分析单元，构建动态知识图谱，实现非结构化数据的结构化映射。

我们的创新是将上述方法系统性整合为面向金融场景的三角验证体系，主要贡献包括：

领域适配：将传统三角验证从社会科学迁移到金融文本分析，解决数据异构性（研报、公告、调研）带来的挑战。**技术融合：**将COT从单文档推理扩展为跨文档因果链提取（如“锂价下跌→成本改善→毛利率提升→目标价上调”）。**结合反事实推理与对比分析，构建动态鲁棒性评估框架。**

接下来，让我们首先介绍数据集的构建流程，再介绍三角验证体系如何应用在金融领域。

02 多源异构数据的设计与提纯

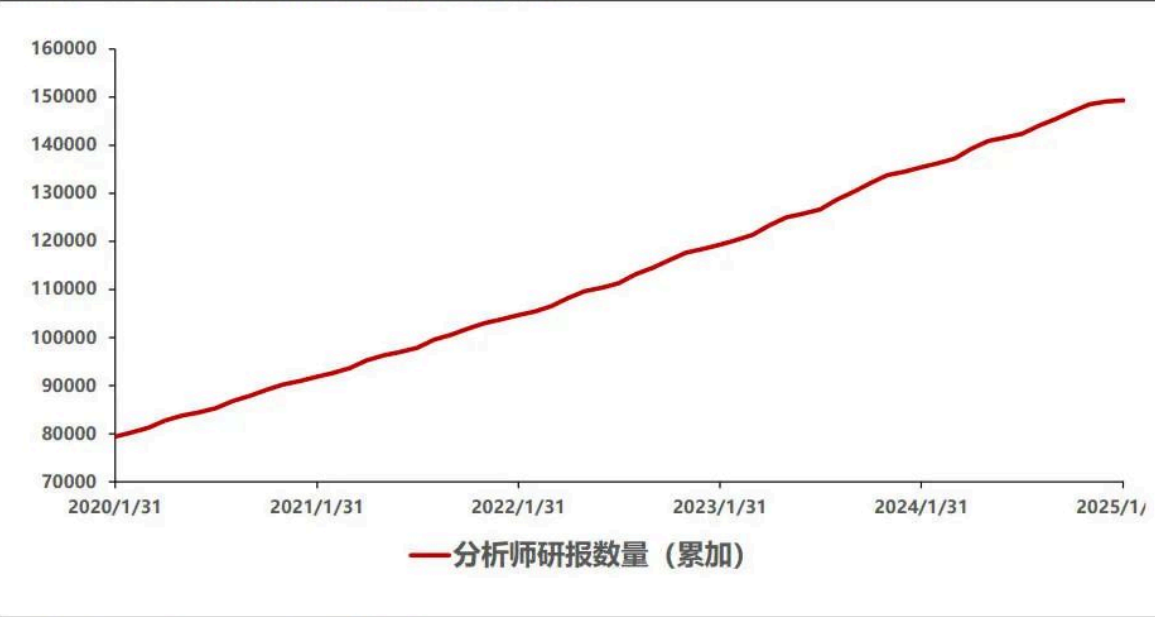
CHAPTER

在智能投研领域，数据是决策的核心驱动力。然而，传统投研模型主要依赖结构化数据（如财务报表、价量数据），难以有效整合非结构化文本信息（如研报、公告、调研记录）。这些文本数据蕴含了丰富的市场情绪、管理层意图和行业趋势，是结构化数据的重要补充。本章将详细阐述分析师研报、公司公告、调研记录等多源异构数据的必要性及其提纯方法。

2.1 分析师研报文本

截至2024年底，证券行业登记分析师人数达到5776人，同比增长19.62%。在此背景下，对应研报数量也稳步提升。

图4：2020 年以来分析师研报数量累计



资料来源：CSMAR，民生证券研究院

传统的分析师数据应用于量化选股主要体现在一致预测因子上，我们测算了常见的分析师一致预测因子的相关表现：

表1：一致预测选股因子表现

因子名称		rank ic	ir	胜率
一致预期增速	一致预期EPS动量	1.20%	0.87	0.62
	当前一致预测EPS_FY1与1个月前一致预测EPS_FY1的变化	1.80%	1.36	0.67
	当前一致预测EPS_FY1与3个月前一致预测EPS_FY1的变化	1.84%	1.49	0.67
	当前一致预测NP_FY1与1个月前一致预测NP_FY1的变化	1.77%	1.35	0.69
	当前一致预测NP_FY1与3个月前一致预测NP_FY1的变化	1.99%	1.59	0.68
	当前一致预测REV_FY1与1个月前一致预测REV_FY1的变化	1.20%	0.93	0.63
	当前一致预测REV_FY1与3个月前一致预测REV_FY1的变化	1.63%	1.53	0.71
	当前一致预测ROE_FY1与1个月前一致预测ROE_FY1的变化	1.50%	1.14	0.64
	当前一致预测ROE_FY1与3个月前一致预测ROE_FY1的变化	1.60%	1.4	0.68
	一致预测净利润FY1与净利润_TTM的变化	-1.00%	-0.82	0.62
	一致预测净利润FY2与净利润_TTM的变化	-1.00%	-0.7	0.61
	一致预测净利润FY3与净利润_TTM的变化	-0.60%	-0.47	0.56
	一致预测营业收入FY1与营业收入_TTM的变化	-0.60%	-0.53	0.56
	一致预期净利润增速	0.20%	0.15	0.49
一致预期市盈率	一致预期市盈率倒数	3.32%	1.34	0.63
	市盈率倒数FY1	3.09%	1.25	0.63
	市盈率倒数FY2	3.39%	1.4	0.64
	市盈率倒数FY3	3.47%	1.52	0.64
一致预测目标价	30天一致预期目标价格/收盘价-1	1.28%	0.9	0.61
	90天一致预期目标价格/收盘价-1	1.67%	0.99	0.57
	180天一致预期目标价格/收盘价-1	1.78%	0.95	0.58
评级上调	过去30天上调评级家数	2.28%	0.77	0.6
	过去90天上调评级家数	2.97%	1	0.64
	过去180天上调评级家数	3.01%	1.14	0.67
	过去30天上调评级占比	0.92%	0.46	0.57
	过去90天上调评级占比	1.51%	0.81	0.58
	过去180天上调评级占比	1.23%	0.66	0.58
	过去30天综合评级1个月动量	-0.10%	-0.11	0.54
	过去90天综合评级1个月动量	-0.40%	-0.38	0.57
	过去180天综合评级1个月动量	-0.60%	-0.62	0.57
	过去30天综合评级3个月动量	-0.30%	-0.33	0.56
	过去90天综合评级3个月动量	-0.70%	-0.85	0.6
	过去180天综合评级3个月动量	-0.80%	-1.02	0.6

资料来源：wind，民生证券研究院

分析师研报是市场参与者获取公司基本面信息的重要来源，但其价值不仅体现在预测数据（如净利润、营收增长率）上，更在于文本中隐含的观点、假设和逻辑。

图5：研报文本包含投资假设和推理逻辑

(以下内容从民生证券《国产替代中军，先进工艺之光》研报附件原文摘录) 全球晶圆代工第一梯队，国内唯一先进制程晶圆厂。中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，可提供0.35 μ m-14nm FinFET多种技术节点的8英寸和12英寸晶圆代工。根据全球纯晶圆代工企业2022年销售额排名，中芯国际位居全球第四，在中国大陆企业中排名第一。公司现无实际控制人，中国信科作为公司第一大股东共计持股14.97%。受下游行业需求疲软影响，2023前三季度公司实现营收330.98亿元，YoY-12.35%，归母净利润36.75亿元，YoY-60.86%，随着消费电子需求逐渐回温，半导体行业周期拐点将至，预计公司产能利用率有望在未来触底回升，迎来新一轮行业增长周期。晶圆代工行业高速发展，中国大陆积极布局产能。随着全球集成电路产业链重心转移，中国大陆晶圆代工近几年迎来高速发展，根据IC Insights统计，中国大陆晶圆代工市场销售额从2016年的327亿元增长至2022年的771亿元，年均复合增长率为15.71%，预计2023年将达到903亿元。此外，中国大陆积极布局晶圆代工产能，根据SEMI统计，2021-2023年间全球投产晶圆厂总数预计达84座，投资超5000亿美元，其中中国大陆新建20座成熟工艺工厂，新建晶圆厂数量为全球第一，IC Insights预计2026年中国大陆晶圆产能占全球总产能将从20年的15.3%升至25%，12英寸晶圆厂月产能将达到240万片。先进制程长期保持领先，成熟制程持续快速扩产。中芯国际是中国大陆第一家实现14nm FinFET量产的晶圆厂，代表中国大陆自主研发集成电路制造技术的领先水平，随着AI领域对芯片的需求持续快速增长，作为国内唯一先进制程晶圆厂，中芯国际的投资价值凸显。产能方面，中芯国际在上海、北京、天津、深圳建有三座8英寸晶圆厂和四座12英寸晶圆厂，在上海、北京、天津各有一座12英寸晶圆厂处于建设中。在未来五到七年内，中芯国际总共有四个新项目，扩产项目完成后将新增34万片/月的12英寸晶圆产能。截止至2023年第三季度，公司资本开支为51.26亿美元，折合8英寸月产能达到79.58万片，产能利用率在新产能逐步释放的情况下达到77.1%。投资建议：考虑到中芯国际作为国内晶圆代工行业的龙头公司，是国内唯一实现先进制程量产的晶圆代工厂，12英寸以及8英寸晶圆产能均为国内第一，随着下游行业需求逐渐复苏，公司产能利用率即将触底回升，预计公司23-25年营收分别为445.64/522.59/623.54亿元，归母净利润分别为48.06/60.23/74.44亿元，所对应PE估值分别为70/56/45倍，PB估值分别为2.4/2.3/2.2倍。我们看好公司长期的发展，首次覆盖，给予“推荐”评级。风险提示：研发与技术升级迭代风险；海外局势波动可能影响产业链；下游需求不及预期。



资料来源：CSMAR，GLM4，民生证券研究院绘制

我们不妨基于基础LLM对研报文本进行分析，构建选股策略，每次回看过去半年的研报文本，观察分析师研报文本在大模型下是否有选股效果的提升。

图6：研报文本下的 prompt

输出格式：

作为一名资深投资分析师，请基于如下信息完成对公司A的分析（参考日期：**{T期时间戳}**），并预测其未来1个月的收益率。同时，请生成完整的逻辑链以支持您的分析结论。

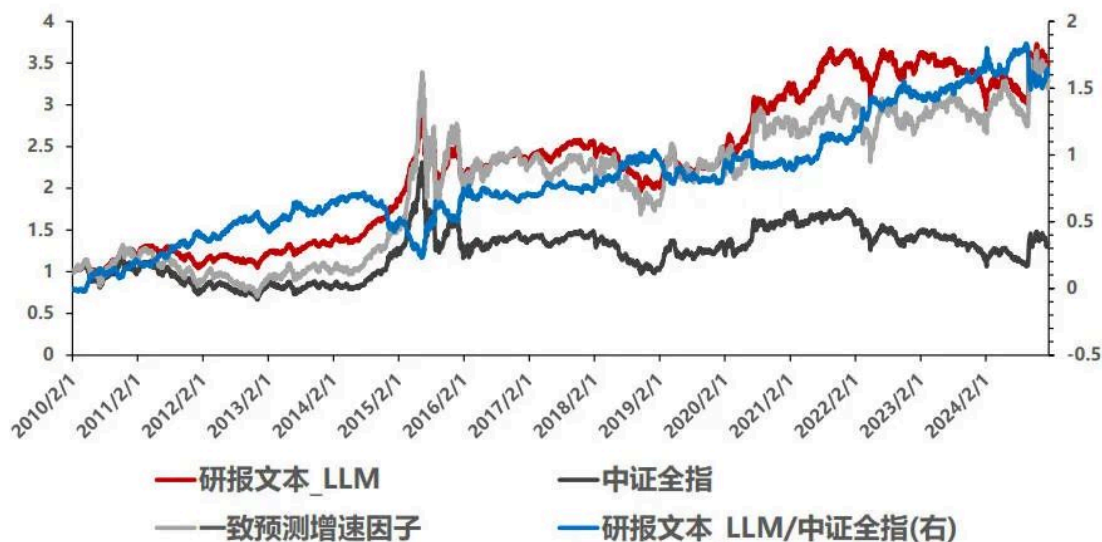
输入信息：**{过去半年的研报文本}**

输出格式：

- 预测收益率: <数值> %
- 逻辑链:
 1. 长期逻辑: <内容>
 - 结合宏观经济趋势、行业格局及公司核心竞争力，阐述长期投资价值。
 2. 中期信号: <内容>
 - 基于近期财务数据、市场动态或政策变化，分析中期内可能影响公司表现的关键因素。
 3. 短期驱动: <内容>
 - 聚焦未来1个月内可能对公司股价产生直接影响的具体事件或催化剂。
 4. 综合结论: <内容>
 - 综合以上分析，明确得出收益率预测值及投资建议。

资料来源：民生证券研究院；注：蓝色字体代表需要根据个股和时间戳输入的内容。

图7：基于研报文本的 LLM 选股（月频等权 TOP100）



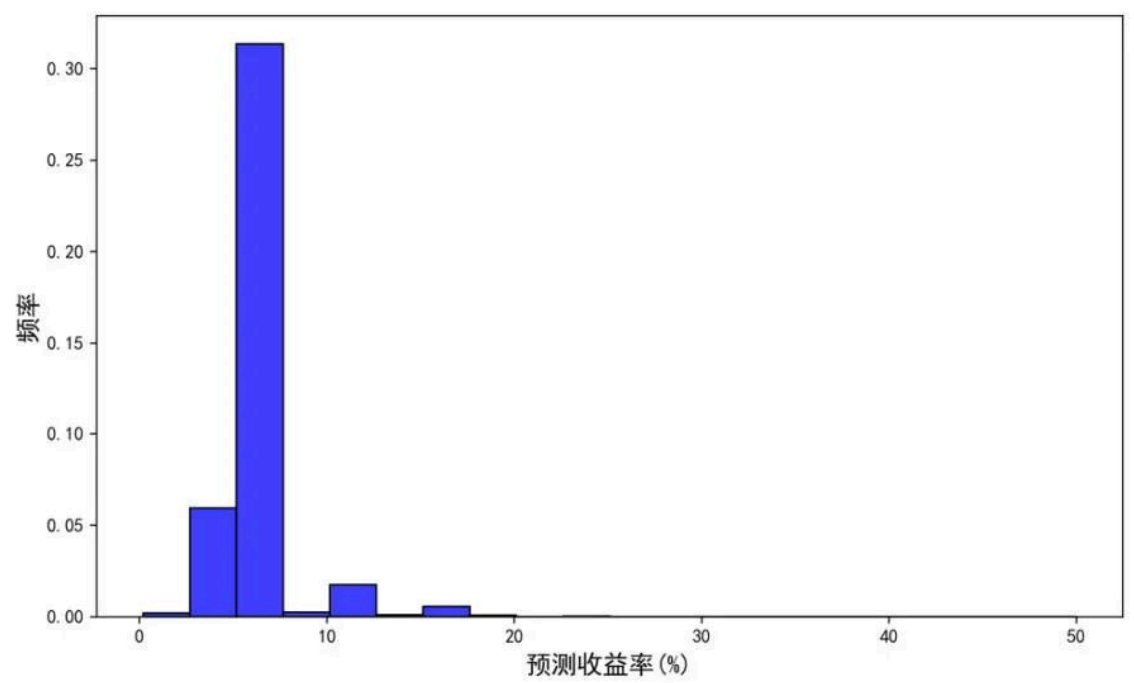
资料来源：wind，民生证券研究院

可以发现，基于研报文本的LLM选股具有一定的选股效果，组合年化收益9.2%，相对于中证全指超额收益约7%。

但选股效果并不稳定，也没有较原始因子有明显提升。其原因有：

第一，LLM对于股票收益率的预测并不能明显区分，对于大部分公司的预测收益率都在5%–10%之间，换言之，大部分“看好”。

图8：LLM 预测收益率分布图



资料来源：GLM4，民生证券研究院

第二，信息整合依赖性强：LLM的选股依据主要基于对历史研报的文本重组（如对"长期逻辑"中行业竞争格局的描述、对"中期信号"中改革成效的复述），本质上是对现有信息的归纳整理，而非基于独立分析框架的深度推演。

表2：LLM 给出的预测及理由

股票代码	日期	观点及理由
A	2011/9/30	- 预测收益率: **% - 逻辑链: 1. 长期逻辑: 从长期来看，公司面临的主要挑战是彩电行业竞争激烈，海外需求疲软，以及产品结构调整缓慢，这些都对公司的营收和盈利能力造成负面影响。 2. 中期信号: 虽然公司正在实施内部改革，包括去库存和改革产品开发流程，但这些改革的成效短期内可能难以显现，且2季度亏损继续扩大，显示出中期内业绩仍面临压力。 3. 短期驱动: 2季度营业收入下滑，盈利能力下滑，费用率上升，显示出短期内公司的经营状况不容乐观。此外，尽管公司参股的C公司IPO成功，但这对公司整体盈利能力的贡献有限。 4. 综合结论: 综合上述分析，公司在短期内面临着业绩下滑的风险，预计未来1个月收益率将呈现负增长。
B	2024/4/30	- 预测收益率: **% - 逻辑链: 1. 长期逻辑: B公司作为锂电正极材料制造商，受益于全球新能源汽车行业的快速发展。尽管近期业绩受存货跌价及转固拖累，但公司积极布局新产品，如X产品和Y产品，且已有部分产品实现千吨级出货，显示出其技术领先和市场竞争能力。 2. 中期信号: 2023年第三季度公司盈利承压，但出货量环比显著提升，表明市场需求仍在增长。此外，公司积极拓展海外市场，与主流客户合作推进顺利，未来有望贡献新的业绩增长点。 3. 短期驱动: 从最新的研报来看，公司正极材料单吨平均售价和盈利能力在四季度出现下滑，但考虑到市场对于新能源汽车需求的乐观预期，以及公司在新产品的进展，投资者可能会对公司的未来发展保持信心，从而推动股价上涨。 4. 综合结论: 综合上述分析，尽管公司近期业绩有所承压，但其在新产品和技术上的进展，以及在全球新能源汽车市场的增长潜力，预计将支撑其未来股价的上涨。因此，预测B公司未来1月的收益率在**%。

资料来源：GLM4，民生证券研究院；注：具体公司和预测收益数据已隐去，日期表示在当时的时间下基于过去半年的研报文本进行的推理；文中对于个股的观点全部由智谱清言大语言模型 GLM4 根据公开信息推理得到，并非民生证券金融工程团队观点，不构成投资建议，全文同。

第三， 时序验证机制缺失：以A的预测为例，LLM虽提及"2季度亏损扩大"等时间序列数据，但未对历史业绩与未来收益率的动态关联进行验证，亦未通过滚动窗口测试评估预测的时序稳定性。这种"静态推理"模式导致预测结果与市场实际演化脱节。

第四， 逻辑闭环不足：LLM的"综合结论"常表现为对前文论点的简单叠加（如"短期波动+中期信号=未来上涨"），缺乏多逻辑验证、风险测算等量化支撑，本质上仍停留于文本层面的语义衔接。

2.2 公司公告文本

公司公告是上市公司通过官方渠道（如交易所披露平台、企业官网等）向公众发布的正式声明，旨在披露企业经营、财务、战略或治理层面的重要信息。作为资本市场信息透明度的核心载体，公司公告是投资者了解企业真实状况、评估风险和机会的直接依据。常见的公司公告类型主要分为定期报告、经营报告和风险报告。

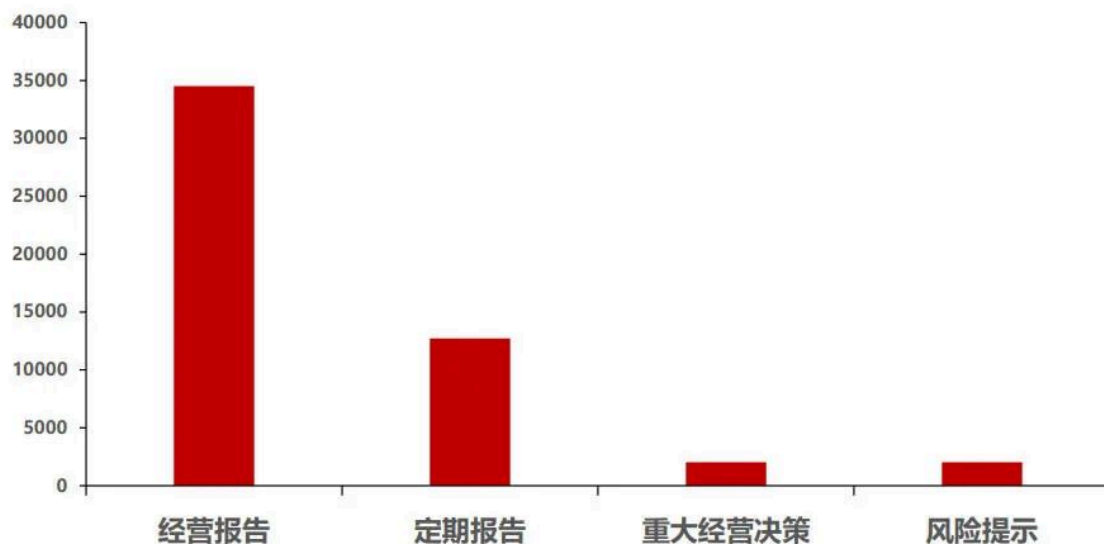
图9：公司公告类型



资料来源：民生证券研究院绘制

我们从巨潮资讯汇总中证800成分股的2014年以来的全部公告，并进行统计。其中经营报告类的报告数量是最多的，定期报告次之。

图10：不同类型公司公告的年均数量（2010-2024）



资料来源：巨潮资讯，民生证券研究院

对于一般的非年报/半年报的公司公告，由于内容较为冗长，我们选择先用清华的开源LLM智谱清言GLM4对公司的公告进行核心内容的提炼，prompt如下：

图11：对公司公告进行处理的 prompt

任务：根据如下公告：

{text} (A公司的公告)

为其撰写摘要要求：

1. **识别关键信息**：-提取与公司财务状况、业务决策和股东价值直接相关的信息。
2. **忽略非核心信息**：-排除与投资者决策无关的细节，如会议出席董事名单、具体会议流程等。
3. **精简表述**：-使用简洁的语言重新表述关键信息，避免冗余和不必要的细节。
4. **聚焦财务影响**：-重点提及以下信息：-对公司财务状况的具体影响。-对公司未来竞争优势和护城河的边际变化有指示作用的信息。-新出现（未被市场认知）的公司展业相关信息或者风险。-只展示最核心的数据，同一个名称的数据展示一个最重要的。
5. **省略辅助性说明**：-不要包含对决议影响的进一步解释或媒体公告的指引信息。-不要提示“具体内容”等信息。
6. **构建摘要**：-将上述关键信息整合成一段简短的摘要，直接呈现给投资者最重要的数据和决议结果。
7. **展示形式**：-一段文字总结，简洁把握重点，不要分段。
8. **特别说明**：-请直接提供以下公告中的关键财务和业务决策信息，不要添加任何前缀或标题。-忽略各个子公司的具体数据，只报告对公司整体财务状况和股东价值有直接影响的关键财务指标。-涉及投票、同意股份数的同意股东占比的不要提。-子公司名称可以省略，本公司名称可以用简称。-公告内如果有主体对公告信息的评价请给出主体简称。
9. **执行前确认**：-在给出答案前请确认严格按照上述要求进行核心内容总结。

资料来源：民生证券研究院

除了文件批量转换和格式处理外，还可以将降低50%（从M4 Flash起算），无开发限制，再次为成大规模数据进行处理。

江蘇海陵 泰州 44 江蘇鐵路 600519 制圖: 蘇 2014-010



Output:

在“宁德时代”第三次董事会第二次会议以及2020年4月14日审议通过了《关于控股子公司在印度尼西亚投资建立动力电池生产基地的议案》，公司控股子公司广东宁德时代科技有限公司（以下简称“广东宁德”）之下属公司宁德时代时代有限公司（以下简称“宁德时代”）在印度尼西亚投资建立动力电池生产基地，因此宁德时代成为广东宁德在印度尼西亚投资建立动力电池生产基地的子公司。宁德时代在印度尼西亚投资建立动力电池生产基地，符合宁德时代在印度尼西亚投资建立动力电池生产基地的规划，符合宁德时代在印度尼西亚投资建立动力电池生产基地的规划，符合宁德时代在印度尼西亚投资建立动力电池生产基地的规划。



投资不超过59.68亿美元建设动力电池产业链项目，包括镍矿开发、火法冶炼、湿法冶炼、电池回收、电池材料和

在数据处理过程中，针对年报、半年报和季报的篇幅过长且包含大量与投资无关内容的问题，我们采取了高效的解决方案。通过精准截取报告内容，我们聚焦于投资者最为关注的部分，从而显著减少了不必要的算力消耗。

具体而言，我们选取了从“公司简介和主要财务指标”到“普通股股份变动及股东情况”之间的内容。这一部分涵盖了公司的基本状况、财务健康度、业务运作以及股东结构等关键信息，对于评估公司的投资价值、预测未来表现以及理解市场动态至关重要。在范围之外的内容（如高管信息、公司治理等）虽然提供了公司治理结构、员工情况和财务细节，但多为补充性信息，对短期投资判断的直接作用有限。此外，这些内容往往包含大量重复性或技术性细节，信息密度较低，容易造成冗余。

图14：对于年报截取部分内容

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	17
第五节	公司债券相关情况.....	56
第六节	优先股相关情况.....	56
第七节	重要事项.....	57
第八节	普通股股份变动及股东情况.....	88
第九节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	94
第十节	公司治理.....	107
第十一节	财务报告.....	110
第十二节	备查文件目录.....	254

资料来源：上市公司公告，民生证券研究院

针对年报/半年报我们传入如下的prompt对文本进行整理和清洗：

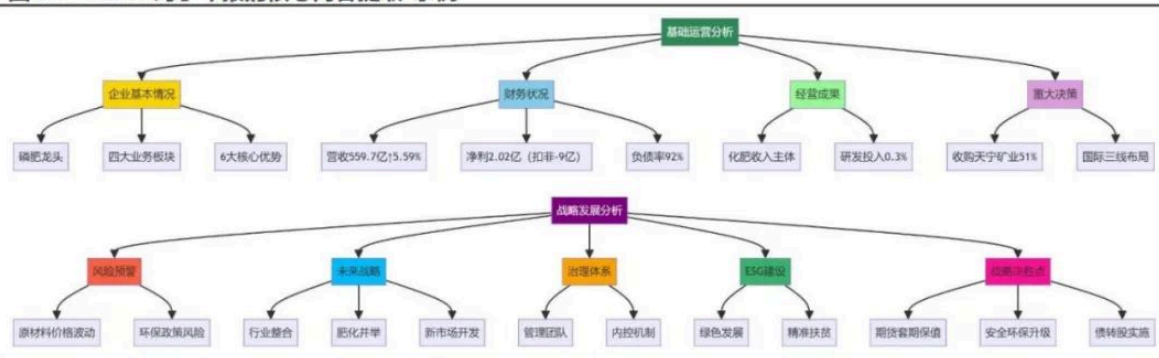
图15：年报核心内容抽取的 prompt

以下是对报告进行总结和归纳的关键角度，请据此提取和整理相关信息：

- **企业基本情况 - 主营业务描述**：概述企业的主要业务领域、产品或服务。市场定位：描述企业在行业中的位置和目标市场。竞争优势：总结企业的核心优势，如技术、品牌、市场份额等。行业地位：评估企业在行业中的排名和影响力。
- **财务状况 - 财务报告摘要**：包括营业收入、净利润、营业成本等关键财务指标及变化。财务比率分析：分析毛利率、净利率、资产负债率等。现金流量：报告经营、投资和筹资活动的现金流量情况。
- **经营成果 - 营业收入构成**：按产品、地区、销售模式等分类的收入构成及变化。成本和费用：分析主要成本和费用的构成及变化趋势。研发投入：报告研发支出的金额变化、占比及研发成果。
- **重大经营决策 - 重大投资**：记录新项目投资、并购、资产重组等信息。战略合作：记录与其他企业或机构的重要合作。市场拓展：描述新市场或新业务领域的进入计划。
- **风险因素 - 市场风险**：识别行业竞争、市场需求变化等风险。运营风险：关注供应链问题等。法律和政策风险：注意政策变动、法规限制等。
- **未来展望 - 行业趋势**：预测和分析行业未来发展。公司战略：概述公司的长期发展规划和战略目标。增长动力：识别推动公司增长的主要因素。
- **公司治理 - 管理团队**：介绍高管团队的背景和业绩。股权结构：展示主要股东和股权分布。内部控制：评估公司内部控制和风险管理的情况。
- **研发和创新 - 研发项目**：描述主要研发项目的目的、进展和预期影响。技术优势：列出公司拥有的关键技术和专利情况。创新能力：评价公司在产品、服务和商业模式上的创新。
- **环境、社会和治理 (ESG) - 环境保护**：报告公司的环保政策和实践。社会责任：总结公司在社会责任方面的表现。公司治理：评价公司治理结构和透明度。
- **战略分析与总结** - 根据上述信息，对公司的战略进行分析，总结其业务优势、劣势以及面临的风险，并指出重点关注的胜负手。

资料来源：民生证券研究院

图16：GLM4 对于年报的核心内容提取-示例



资料来源：上市公司公告，GLM4，民生证券研究院绘制

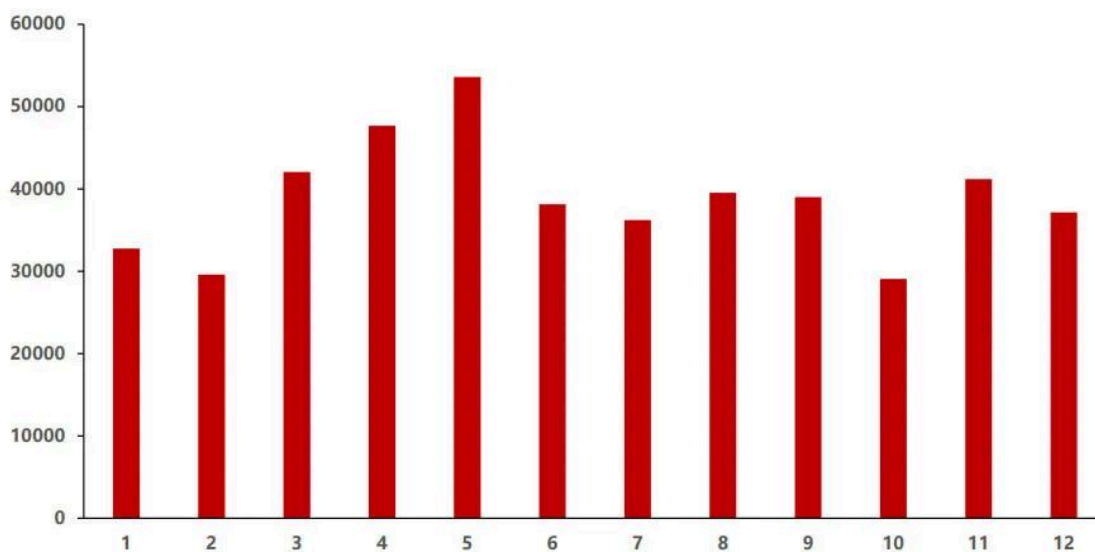
由于此部分内容较冗长，有兴趣的读者可移步附录。

2.3 机构调研记录

我们对上市公司在交易所发布的“投资者关系活动记录”进行了分析，此类由上市公司发布的、机构对其进行调研形成的信息和数据中，包含市场的最新情况以及公司公告中所没有且管理层认可的关键业务信息。公司调研数据涵盖了从生产经营到行业状况、融资活动、并购重组等多个维度，直接关联到公司的资本运作和市场表现。

从机构调研问答次数看，在年报发布前后的3-5月调研问答次数明显增多。

图17：机构调研问答次数统计（按月平均）



资料来源：wind，民生证券研究院

直接用大模型对机构调研文本或公司公告文本做选股还是会存在我们在前文直接利用分析师研报文本进行选股时发现的问题，此处不再赘述。

下面，我们论述如何在多源异构数据中构建三角验证体系。

03 三角验证体系大幅提升模型：COT+对比+反事实

CHAPTER

三角验证体系是一种多维度交叉验证的方法，通过三种不同的推理路径对同一份研报进行分析，确保模型的输出具有逻辑一致性和事实准确性。在自然语言处理（NLP）和人工智能领域中，提升模型的推理能力和准确性是一个重要的研究方向。近年来，研究者提出了多种方法来增强模型的推理能力，其中COT

(Chain of Thought, 思维链) 是一种非常有效的技术, 能够通过逐步推理提高模型的表现。然而, 仅靠 COT 有时可能不足以应对复杂的多步骤推理任务, 因此我们进一步引入了**对比推理**和**反事实推理**, 形成了所谓的三角验证体系。通过 COT 确保推理过程透明可验证。通过对比分析避免模型忽略历史规律。通过反事实推理识别结论的脆弱性。每一步验证都提供明确的中间结果, 便于人工复核。

这个体系结合了三种不同的推理方式: COT (思维链推理)、对比推理和反事实推理, 通过它们之间的相互补充和验证, 大幅提升模型的推理能力和准确性。

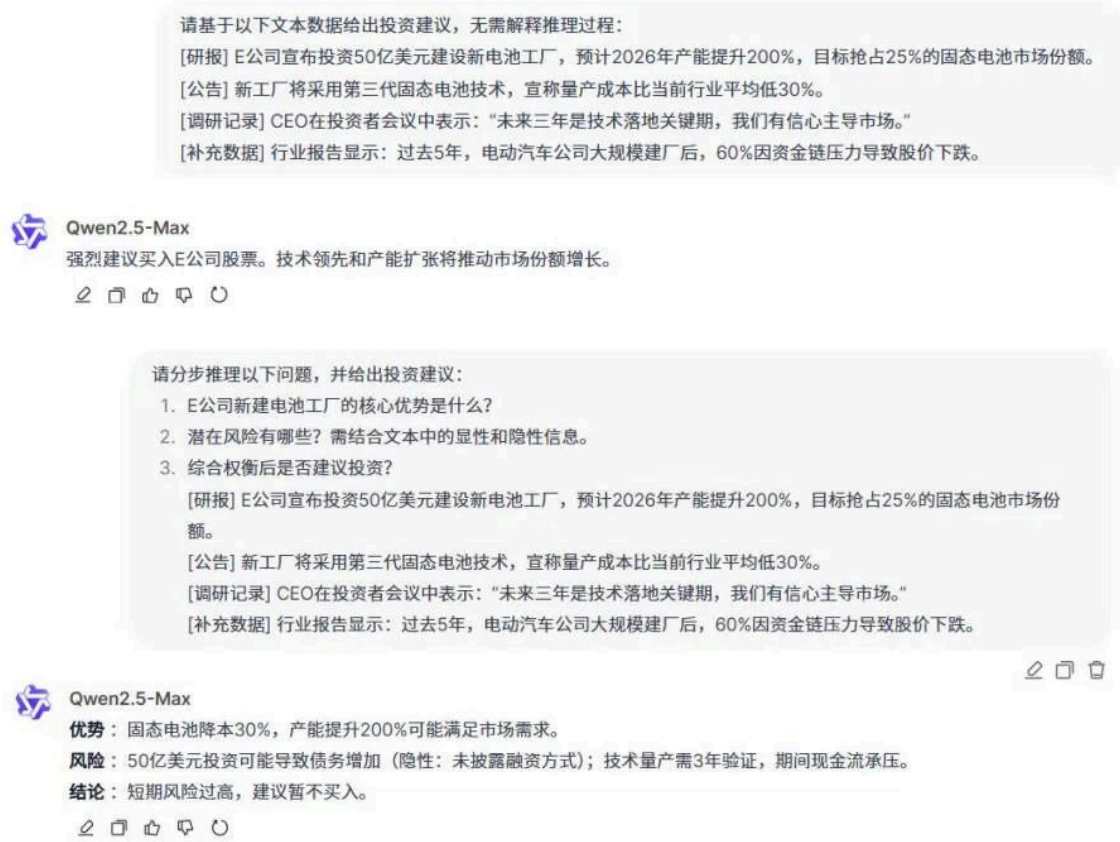
3.1 三角验证体系构建方法

3.1.1 思维链COT

COT 的核心是通过逐步分解问题并展示中间推理步骤, 帮助模型更好地理解 and 解决复杂的多步骤问题。它模仿了人类在解决复杂问题时的思维方式, 逐步推导出最终答案。

我们可以举一个简单的例子去理解:

图18: 有无 COT 下的观点差别



资料来源: Qwen, 民生证券研究院

无COT的LLM被表面文本误导, COT通过显性推理暴露风险, 结论反转。关键差异在于是否拆解“技术优势→利润”的逻辑链漏洞。COT将黑箱结论转化为可质疑的显性逻辑, 避免“无脑买入”。这一点在普遍较为乐观的分析师研报观点中尤为重要。

于是, 我们设计如下prompt:

表3：思维链 COT 的 prompt 设计

输入	输出
请分步分析以下研报内容： [原文]： "由于Q电池量产，能量密度提升至250Wh/kg，预计Q3毛利率环比提升2pct。" 分步思考要求： 1. 识别核心驱动因素： 2. 量化影响路径：A→B 3. 验证逻辑链条的严密性 4. 最终结论：逻辑是否自治？信号强度评分（1-10分）	1. 核心驱动：Q电池量产 2. 影响路径：能量密度提升→溢价能力增强→毛利率提升 3. 逻辑验证： - 能量密度提升是行业领先水平，可支撑溢价 - 2pct测算基于历史溢价能力，逻辑合理 4. 结论：逻辑自治，信号强度8.5分

资料来源：民生证券研究院；注：研报原文及示例输出为杜撰示例；蓝色字体是根据个股和时间戳变动的内容，黑色字体为不变内容。

3.1.2 对比

对比推理的核心是通过比较不同的可能性或方案，帮助模型更好地理解问题的不同方面。通过对比不同选项，模型可以避免陷入单一的错误推理路径。帮助模型更好地理解问题的边界条件和限制。

继续上面的例子，我们对比该公司的同行信息：

图19：对比分析下的观点变化

请基于以下步骤分析E公司的投资风险：

- 选择对照组：公司X（成功）、公司Y（失败）、公司Z（保守）
- 对比维度：
 - 技术壁垒（专利）
 - 供应链控制力（原材料议价权）
 - 资金结构（政府补贴/融资成本）
- 量化映射：将E公司与对照组逐项对比，匹配相似度（高/中/低）
- 历史规律：参考“行业报告60%公司因资金链下跌”
- 结论：判断E公司更接近哪一对照组，并修正COT的“暂不买入”建议。

[补充数据] 公司X/Y/Z信息：

- 成功案例-公司X：
 - 同样投资50亿建固态电池厂（2021年）
 - 成功关键：拥有独家电解质专利（成本再降15%），且与政府签订补贴协议（覆盖30%投资）
 - 结果：3年内股价上涨140%
- 失败案例-公司Y：
 - 投资48亿建厂（2020年），技术路线与E公司相似（无专利）
 - 失败原因：原材料被巨头垄断，量产成本仅降10%（低于预期），资金断裂后股价下跌60%
- 保守策略案例-公司Z：
 - 延后建厂，优先与供应链签订长期低价协议
 - 结果：3年股价累计+35%（低于X，但高于行业平均+20%）

 Qwen2.5-Max 1:02 AM
对比结果表格：

维度	E公司	公司X（成功）	公司Y（失败）	公司Z（保守）	匹配度	↓
技术壁垒	工艺优化	独家专利	无专利	无专利	Y-高	
供应链控制	未披露	政府补贴	被垄断	长期协议	Z-中	
资金结构	高风险	低风险	高风险	中风险	Y-高	

结论：

- E公司与公司Y匹配度最高（技术无壁垒+资金高风险），历史相似案例下跌概率60%。
- 推翻COT的“短期风险”结论 → 长期风险同样致命，应明确“卖出”而非“暂不买入”。
- 唯一乐观情景：若E公司未披露供应链协议（实际存在），则匹配公司Z，但需二次验证。

COT结论：“短期风险过高，建议暂不买入”（未否定长期潜力）

对比分析结论：“60%概率重蹈公司Y暴跌，明确建议卖出”

修正逻辑：

→ COT的局限性：依赖E公司宣称的成本优势（30%），但未验证其可持续性（需专利/供应链支撑）。

→对比分析突破：通过同行实证，证明无专利的成本优势易被供应链波动抵消。

我们还可以追问，由于个性化较强，读者可针对个股自行实验：

- 1. 根据E公司的技术/资金/供应链现状，从公司X/Y/Z中选择最相似对照组。
- 2. 回答：若E公司存在未披露的政府补贴，是否会改变对比结论？需量化补贴影响。
- 3. 输出格式：分点结论+风险概率修正表。

于是我们设计如下的对比分析通用prompt模板：

表4：对比分析的 prompt 设计

输入	输出												
请对比以下历史数据，验证当前预测的合理性： [当前预测]: {text}（根据上一步COT的结论传入） [同行表现] <table><tr><th>公司</th><th>Q2净利润环比增长</th><th>主要驱动因素</th></tr><tr><td>B</td><td>+25%</td><td>新能源汽车销量</td></tr><tr><td>C</td><td>+15%</td><td>储能业务增长</td></tr><tr><td>.....</td><td></td><td></td></tr></table> （主要驱动因素传入的为该公司的同行相关COT结论数据，业绩变化链接财报数据） 分析要求： 1. 当前预测是否符合历史变化规律？ 2. 驱动因素是否具有可比性？ 3. 结论：预测是否可信？	公司	Q2净利润环比增长	主要驱动因素	B	+25%	新能源汽车销量	C	+15%	储能业务增长				1. 历史规律：技术突破通常带来2pct左右的毛利率提升 2. 驱动因素可比性：Q电池量产与2022Q4的新技术投产类似 3. 结论：预测可信，符合历史规律
公司	Q2净利润环比增长	主要驱动因素											
B	+25%	新能源汽车销量											
C	+15%	储能业务增长											
.....													

资料来源：民生证券研究院；注：同行表现及示例输出为杜撰示例；红色字体为上一步得到的结论，蓝色字体是根据个股和时间戳变动的内容，黑色字体为不变内容。

3.1.3 反事实

反事实推理是指通过假设与现实相反的情况，来探索问题的其他可能性。它帮助模型理解“如果某个条件发生变化，结果会如何”，从而增强模型对因果关系的理解。通过反事实推理，模型可以更好地理解因果关系和条件依赖。帮助模型识别潜在的错误假设或遗漏的条件。

继续上面的例子，我们提问：

图20：反事实分析的 prompt 设计

1. E公司计划：建厂 → 成功对标X（+140%）或失败对标Y（-60%）

2. 行业已知：公司Z不建厂，改签供应链协议 → 稳定+35%

3. E公司独有优势：宣称技术降本30%（比Z的技术更好）

问题：

如果E公司不建厂，而是模仿公司Z（签供应链协议），但利用自己更强的技术（降本30% vs Z的降本10%），其收益能否超过公司Z的35%？

已知：

技术每多降本10%，历史平均股价多涨15%

E公司技术未经验证，成功概率50%

Qwen2.5-Max

分析：

1. 公司Z：降本10% → +35%

2. E公司：技术降本30% → 额外多降20% → 预期额外收益20%×15%=+30%

3. 总预期收益 = 基础收益35% + 额外30%×50%（技术成功概率） = 35% +15% = **+50%**

结论：

不建厂但利用技术，预期收益+50% > 建厂的预期收益+20%

推翻对比分析的“卖出”建议 → 不建厂反而更赚钱

资料来源：Qwen，民生证券研究院

对比分析只能回答“建厂会不会像Y一样失败” → 结论是“60%概率暴跌，建议卖出”。但反事实分析回答“如果不建厂，能否用现有技术赚更多” → 结论反转。所有分析基于同一技术优势（降本30%），仅改变“是否建厂”这一决策。结论差异纯粹来自策略选择，而非数据变动。即：

不建厂 → 省下50亿 → 技术变现（+50%）

建厂 → 可能赔钱（+20%预期）

反事实推理过程：

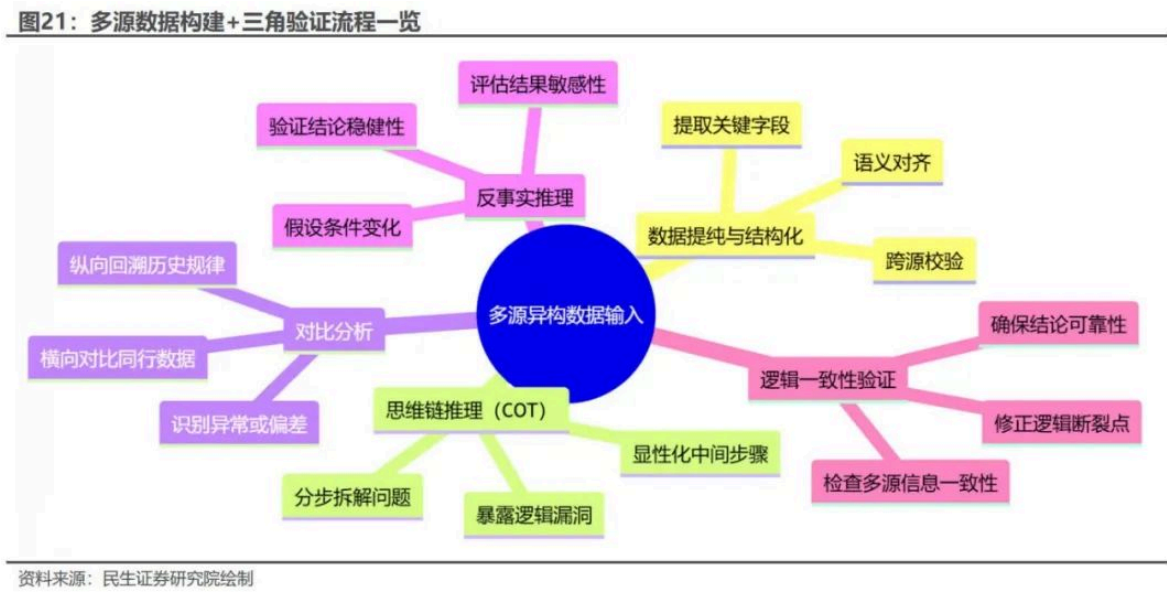
表5：反事实分析的通用 prompt 设计

输入	输出
请分析以下反事实场景对结论的影响： [原结论] {text}（根据上一步的COT+对比分析结论传入） [反事实假设] 潜在风险是什么？ 若潜在风险发生对于公司的影响如何？ 分析要求： 1. 直接影响：..... 2. 间接影响：..... 3. 结论修正：.....	1. 直接影响：毛利率提升可能减少至0.5pct（依赖其他因素） 2. 间接影响：客户订单可能推迟，影响Q4营收 3. 结论修正：原结论需调整为"毛利率提升0.5-1pct，存在下行风险"

资料来源：民生证券研究院；注：示例输出为杜撰示例；红色字体为上一步得到的结论，黑色字体为不变内容。

将以上内容汇总成下图。需要注意的是，在后文的应用中，我们选择将对比分析与反事实推理合并。这主要是从计算效率考量的：两者均涉及假设条件变化和结果敏感性评估，合并后可以减少重复计算，提升整

体效率。对比分析侧重横向和纵向的数据对比，而反事实推理关注假设条件变化的影响，两者本质上都属于压力测试范畴。



3.2 三角验证体系应用于多源异构文本

3.2.1 思维链COT

我们将三角验证体系运用于多源异构文本观察效果。对中证800成分股（2014–2025）实施月度三角验证：

- 1) 整合研报/公告/调研文本；
- 2) 基于标准化Prompt输入基础模型；
- 3) 执行COT→对比→反事实三阶段分析。下面我们看一些具体的示例，下图的例子较好的展示了COT下的核心投资链条和投资逻辑及其一致性。

图22：三角验证体系-COT 示例 1

核心逻辑链条提取

1. 识别核心驱动因素

- 驱动因素1：电量高增
 - A公司的业绩增长主要得益于发电量大增，尤其是新机组投产带来的翘尾效应和广东省旺盛的电力需求。
- 驱动因素2：煤价下行
 - 由于公司主要采购现货煤，煤价的大幅下行直接降低了公司的燃料成本，提高了毛利率和净利润。
- 驱动因素3：新机组投产
 - 新机组的投产不仅提高了发电量，还通过翘尾效应推动了业绩的增长。

2. 量化影响路径（因——>果）

- 路径1：电量高增 -> 收入增长
 - 发电量增加导致营业收入增长，2020年前三季度营收同比增长47.9%。
- 路径2：煤价下行 -> 成本降低 -> 利润增长
 - 煤价下行导致公司第三季度毛利率同比大增13.8个百分点，净利润同比增长200.7%。
- 路径3：新机组投产 -> 翘尾效应 -> 业绩增长
 - 新机组投产带来的翘尾效应使公司业绩在2020年大幅增长。

3. 验证逻辑一致性

- 上述三个核心驱动因素及其量化影响路径在A公司的研报、公告和调研记录中得到了一致验证。
- 研报中详细分析了电量增长、煤价下行和新机组投产对公司业绩的积极影响。
- 公告中展示了公司业绩的实际情况，包括收入、利润和现金流等关键财务指标的增长。
- 调研记录中，投资者和分析师对上述驱动因素和影响路径进行了提问和讨论，公司管理层也提供了相应的回答。

4. 综合信号强度评分（1-10分）

- 评分：9分
- 理由：A公司的业绩增长具有明确的核心驱动因素，这些因素在多个来源中得到了验证，逻辑链条清晰，影响路径量化明确，信号强度高。

资料来源：GLM4，民生证券研究院

可以看到，它先找出关键因素，比如发电量增加、煤价下降和新机组投产，然后详细解释这些因素如何影响公司的收入和利润。接着用研报、公告和调研数据验证了这些逻辑，确保分析可靠。

图23：三角验证体系-COT 示例 2

核心逻辑链条提取

1. 核心驱动因素

1. 逆变器业务增长：B公司的逆变器业务，尤其是储能和微型逆变器，由于光伏装机量及户用储能市场的快速增长而实现显著增长。
2. 原材料价格波动：原材料价格上涨对热交换器业务造成压力，但公司通过国产化替代和成本控制来缓解这一影响。
3. 市场拓展：公司积极拓展国内外市场，特别是海外市场，以应对国内市场需求的变化。

2. 量化影响路径

1. 逆变器业务增长（因）-> 盈利能力提升（果）：逆变器业务收入增长，带动公司整体盈利能力提升。
 - 逆变器业务收入增长：2021年逆变器业务收入11.98亿元，同比增长262.34%。
 - 盈利能力提升：逆变器业务毛利率提升2.37pct至37.19%。
2. 原材料价格波动（因）-> 成本控制（因）-> 盈利能力波动（果）：原材料价格上涨导致成本上升，但公司通过国产化替代和提前备货来控制成本。
 - 成本控制：公司加大研发投入，测试并完成了大多数芯片的国产化替代。
 - 盈利能力波动：毛利率和净利率在波动中上升。
3. 市场拓展（因）-> 市场份额提升（果）：公司积极拓展国内外市场，提升市场份额。
 - 市场份额提升：逆变器业务海外主要市场是巴西、美国以及南非，巴西主要销售组串和微逆，美国和南非市场主要是以储能为主。

3. 验证逻辑一致性

- 逆变器业务增长是公司盈利能力提升的主要驱动力，这与公司业绩报告中的数据一致。
- 原材料价格波动对公司盈利能力有一定影响，但公司通过成本控制措施来缓解这一影响。
- 市场拓展有助于公司提升市场份额，从而进一步推动公司业绩增长。

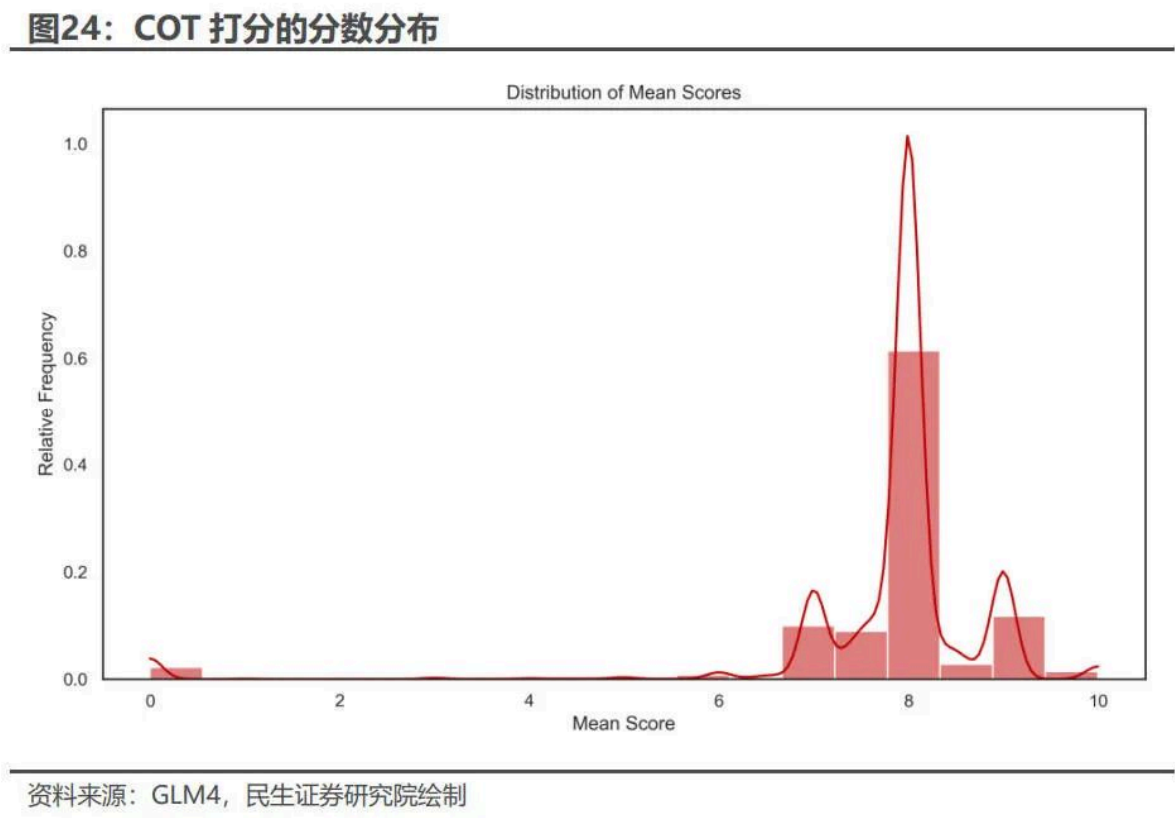
4. 综合信号强度评分

考虑到B公司的逆变器业务增长、成本控制措施和市场拓展策略，以及对公司盈利能力和市场份额的积极影响，综合信号强度评分为8分。

资料来源：GLM4，民生证券研究院

再如B公司的核心链条提取，抓住了B公司业绩增长的关键点。首先，逆变器业务的快速增长，特别是储能和微型逆变器，得益于光伏装机量和户用储能市场的需求，直接带动了公司收入和盈利能力的提升。其次，虽然原材料价格上涨给热交换器业务带来压力，但公司通过国产化替代和成本控制有效缓解了这一影响，保持了毛利率和净利率的稳定上升。最后，公司积极拓展国内外市场，特别是在巴西、美国和南非等关键区域，提升了市场份额，进一步推动了业绩增长。整体来看，这些因素相互作用，验证了公司业绩报告中的数据，综合信号强度评分为8分，表明其发展前景良好。

但是这种打分方式还是存在过度乐观的问题：



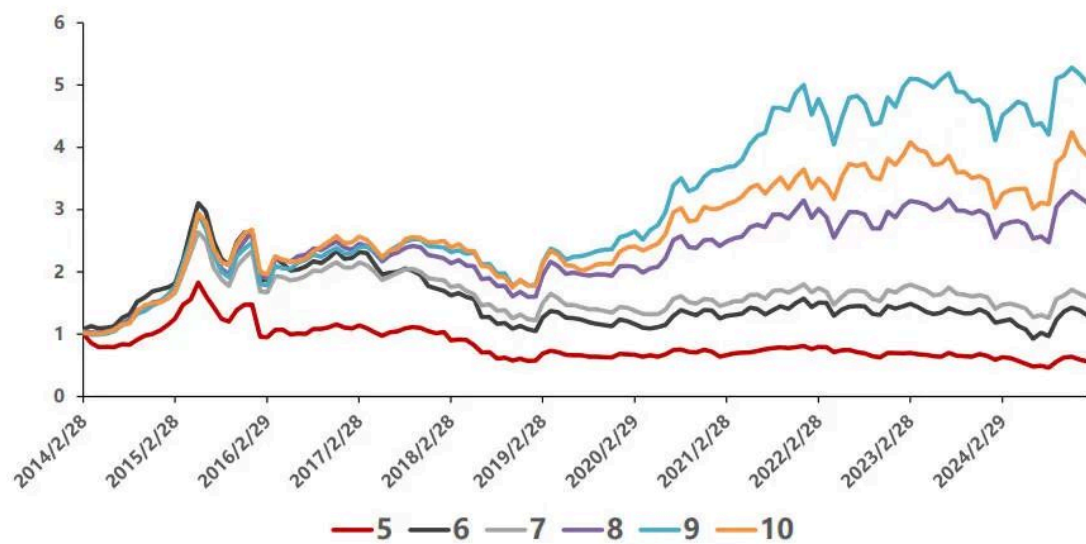
通过直方图和 KDE 曲线可以直观地看到数据的集中趋势和离散程度。数据主要集中在 7 到 9 分之间，尤其是在 8 分左右形成一个明显的峰值，表明大多数样本的平均得分在这个范围内，这与实际情况出现一定的偏差（分数分组是等分的）。

另外一个问题是分组单调性的问题：

我们按照GLM4对于个股的打分进行分组，由于打分在5以下的数量过少，我们统计打分在5分以上的分组的表现。可以发现，COT打分的分组表现较为单调，第10组的年化收益为13.08%。

LLM打分中得分最好的10组未能跑赢打分第二高的9组，主要是因为训练数据中存在积极倾向的偏差，模型的语言生成机制倾向于选择概率更高的正面选项，同时COT逻辑链条更易强化正向信号，且评分标准的主观性导致中等表现被解读为较高分值。此外，模型为迎合用户期望和避免极端预测，也会倾向于输出更积极的评分，这对于得分最高的一组影响会更大。若需更客观的结果，可通过引入负面数据、明确评分标准及优化逻辑链条来改进。这一点和过度乐观的问题我们将在后面进行改进。

图25: COT 打分分组收益表现



资料来源: GLM4, wind, 民生证券研究院

3.2.2 对比推理+反事实分析

我们将COT得到的任务结果，作为输入再次投喂给GLM4。对比推理和反事实分析在于横向对比和提示潜在风险，给出以下prompt：

图26：对比推理+反事实分析 prompt

对比以下同行表现，验证当前结论的合理性，并给出总评分：

当前结论:{COT结论}

当前归母净利润环比和同比增速分别为:{财报数据，需计算}

当前的评分为：{COT中的评分}

请结合以下信息：

{所在中信三级行业其他成分股的COT结论}

从定量和定性角度对当前公司的预测进行详细分析。具体要求如下：

1. 历史规律验证

- 当前预测是否符合该公司及行业的历史规律？
- 是否存在异常波动或趋势偏离？如果有，请分析可能的原因。

2. 驱动因素对比

- 当前公司的核心驱动因素（如收入增长、成本控制、市场占有率等）是否与同行一致？
- 如果不一致，请说明差异的原因及其对企业未来表现的影响。

3. 预测可信度评估与反事实推理

- 基于当前数据和同行表现，预测是否具有合理性？
- 是否存在潜在风险或机会点？
- 潜在风险发生后评分如何调整？

4. 评分调整建议

- 根据以上分析，考虑同行表现和潜在风险发生，在原评分基础上给出一个新的 1-10分 的评分（分数越高越好）。
- 请详细说明评分调整的理由，确保评分具有可解释性和逻辑性。

注意事项

- 时间线差异：请注意不同公司数据的时间跨度可能不同，请在分析中考虑时间线上的差异。
 - 定量优先：尽量提供具体的数值支持你的分析，避免过于笼统的描述。
 - 行业背景：结合行业特点和企业实际运营情况，确保分析具有针对性和实用性。
- 请根据以上要求进行详细分析，并输出最终结论。

资料来源：民生证券研究院；注：红色字体为上一步得到的结论，蓝色字体是根据个股和时间戳变动的内容，黑色字体为不变内容。

通过对比推理和反事实分析，我们可以更清晰地看到模型在不同情境下的表现和逻辑。例如，下图中，当我们将COT得到的任务结果作为输入再次投喂给GLM4时，模型的观点转变为更加理性和客观的评价。这种变化不仅体现了模型对信息的敏感度和适应性，也展示了其在面对复杂情境时的决策过程。

图27：三角验证体系较 COT 的观点变化（例 1，评分下降）

1. 历史规律验证

历史规律：A公司的业绩受下游需求、公司战略和原材料价格等因素影响。历史上，钢铁行业需求不济、原材料价格波动等是影响公司业绩的主要因素。

当前预测：当前预测显示，A公司的营业收入和净利润有所下降，这与历史规律相符。

异常波动或趋势偏离：研报中提到，原材料价格波动增加了公司的成本风险，这是当前预测中一个可能的异常波动因素。

2. 驱动因素对比

核心驱动因素：A公司的核心驱动因素包括下游需求、拓展高端产品、原材料价格波动等，与同行（如P公司、Q公司等）的基本一致。

差异原因：A公司的下游需求不济、拓展高端产品提升毛利率，而同行可能通过其他方式提升盈利能力，如P公司的双轮驱动发展、Q公司的高端化战略等。

影响：这些差异可能导致A公司在未来的市场竞争中处于不利地位。

3. 预测可信度评估

预测合理性：基于当前数据和同行表现，A公司的预测具有一定合理性，但需关注原材料价格波动等潜在风险。

潜在风险：原材料价格波动、下游需求不济等可能影响公司业绩。

4. 评分调整建议

原评分：7 分

新评分：6.5 分

理由：A公司的业绩受下游需求、公司战略和原材料价格等因素影响，预测具有一定合理性。但需关注原材料价格竞争等潜在风险，可能影响公司业绩。与同行相比，A公司在拓展高端产品、提升盈利能力方面存在一定差距，可能导致市场竞争中处于不利地位。公司面临挑战和潜在风险。

资料来源：GLM4，民生证券研究院

在下图中，尽管评分没有发生变化，但模型的观点却有了显著的调整。这表明即使在相同评分的情况下，模型也能根据不同的背景信息和数据进行细致的分析和判断，从而提供更为全面和深入的见解。

图28：三角验证体系较 COT 的观点变化（例 2，评分不变）

第一部分：历史规律验证

符合历史规律：

B公司的核心驱动因素（如新能源汽车行业的高速增长、海外业务拓展与整合、技术创新与产品升级）与行业历史规律相符。新能源汽车行业近年来保持高速增长，海外业务和产品创新是汽车零部件公司的共同趋势。

异常波动或趋势偏离：

B公司的归母净利润环比和同比增速分别为0.3%和0.2%，与同行相比，增速较为稳定，没有明显的异常波动或趋势偏离。

第二部分：驱动因素对比

核心驱动因素一致：

B公司的核心驱动因素与同行公司（如J公司、K公司）类似，均围绕新能源汽车行业的高速增长、海外业务拓展、技术创新与产品升级等方面。

差异原因：

B公司的海外业务占比相对较高，可能与公司历史和战略布局有关。

技术创新方面，B公司的产品线较为丰富，涵盖底盘轻量化、空气悬架、热管理系统等多个领域。

第三部分：预测可信度评估

合理性：

基于当前数据和同行表现，B公司的预测具有一定的合理性。

公司核心驱动因素明确，影响路径清晰，且在多个来源中得到了验证。

潜在风险：

行业竞争加剧、技术创新失败、海外市场不确定性等。

第四部分：评分调整建议

原评分：9分。

调整理由：

B公司的核心驱动因素明确，影响路径清晰，且在多个来源中得到了验证，同时没有明显的异常波动或趋势偏离，因此建议维持原评分9分。

但需持续关注潜在风险，以评估未来可能的变化。

资料来源：GLM4，民生证券研究院

而在下图中，模型的评分进一步提升，显示出其对于公司核心竞争力的把握。

图29：三角验证体系较 COT 的观点变化（例 3，评分上升）

历史规律验证

C公司 的历史数据显示，其过去五年的年均复合增长率（CAGR）约为30%-40%，主要得益于新能源汽车市场的快速增长和储能市场的崛起。当前的净利润增速放缓（环比0%、同比10%）可能反映了行业进入成熟期的趋势，而非单一企业的异常波动。

同行对比：

M公司 的净利润波动较大（环比-38%，同比-3%），可能与其在固态电池领域的研发投入较大有关。这类技术研发周期长，短期内难以转化为实际收益。

N公司 的净利润环比增速为-33%，但同比增速为16%，表明其在新能源汽车动力总成系统的市场份额正在逐步提升，但盈利能力仍受制于成本压力。

驱动因素对比

C公司 的全球化布局不仅体现在欧洲市场的工厂建设，还包括与特斯拉、宝马等国际车企的深度合作。这种合作模式有助于锁定长期订单，降低市场波动带来的风险。

M公司 则更多依赖于国内市场，其全球化布局尚处于初期阶段，未来可能面临更大的市场开拓压力。

N公司 的核心驱动因素集中在新能源汽车动力总成系统的技术进步和市场拓展，但其在储能领域的布局相对薄弱，这可能限制其未来的增长空间。

预测可信度评估

C公司 的全球化布局和技术创新能力使其在面对原材料价格波动时更具韧性。例如，其通过与上游矿企签订长期合作协议，有效降低了原材料价格波动的风险。

潜在风险：

政策变化：各国政府对新能源汽车的补贴政策可能发生变化，影响市场需求。

技术迭代：固态电池等新兴技术的商业化进程可能对现有锂电池市场造成冲击。

机会点：

储能市场：随着可再生能源发电比例的提升，储能市场需求将持续增长，C公司在这一领域的布局有望成为新的增长引擎。

国际市场：欧美市场的新能源汽车渗透率仍在快速提升，C公司在这些市场的布局将为其带来长期收益。

评分调整建议

新评分：8.5/10

调整理由：

C公司的核心驱动因素（全球化布局、技术创新、成本控制）具有较强的可持续性，且其在储能市场的布局为其提供了额外的增长点。

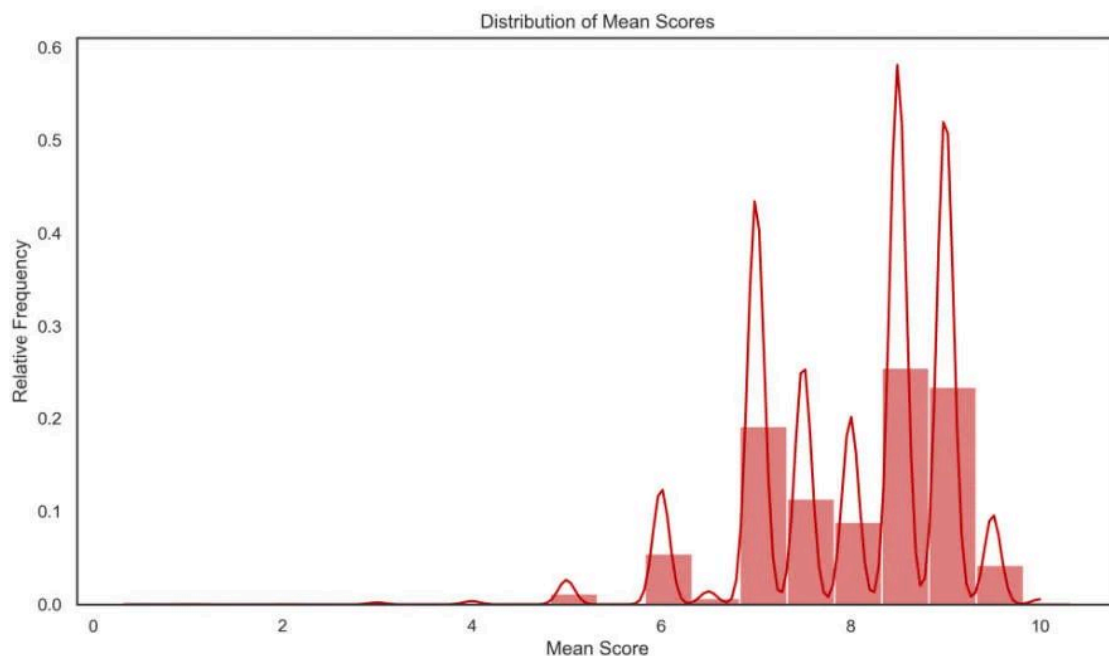
当前的净利润增速放缓（环比0%、同比10%）更多是行业整体趋势的反映，而非公司个体问题。

相比同行，C公司的综合信号强度评分更高，且其在技术创新和全球化布局方面的表现尤为突出，进一步增强了其抗风险能力和市场竞争力。

资料来源：GLM4，民生证券研究院

三角验证后的分数分布更加宽泛和稳定，一定程度上避免了COT分数分布中存在的问题。因为它不仅强调了风险的重要性来平衡模型的倾向性，还明确了评分标准，优化了逻辑链条，从而得出更为准确和客观的评分结果。但是还是在一定程度上存在部分乐观的情况，这一点我们将在微调部分进一步优化。

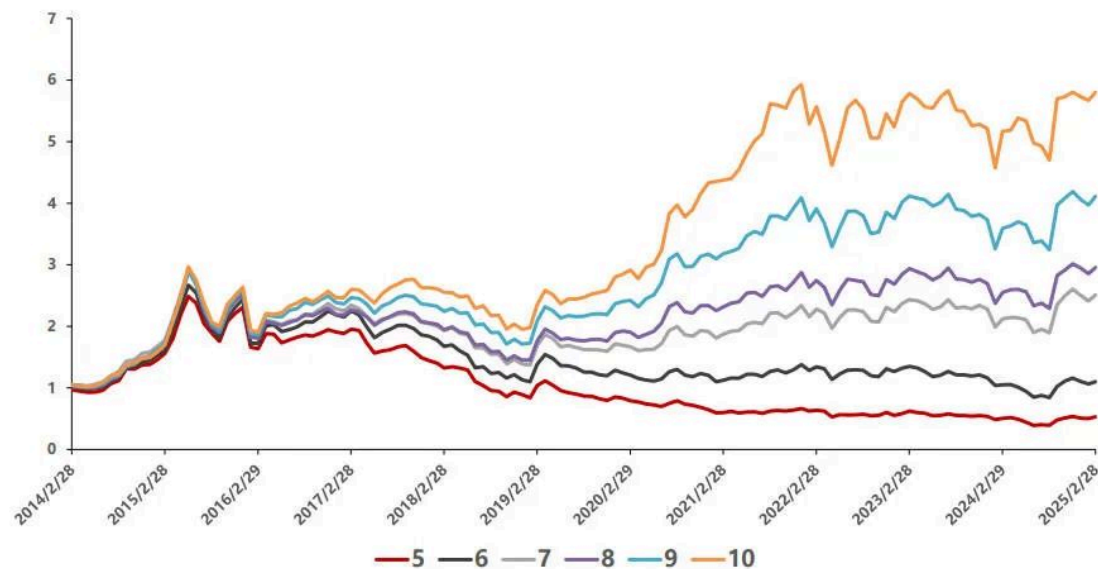
图30：三角验证体系下的分数分布



资料来源：GLM4，民生证券研究院绘制

三角验证体系修正后的分数分组表现更加单调，修正了单纯COT下的次高组最强的问题。10分组的年化收益由原先的13%提升至16.2%，同期中证800年化收益率4.64%。

图31：三角验证体系下的打分分组表现



资料来源：wind，民生证券研究院

从收益上看，该模型表现依然难尽如人意。现有的模型在预测价格走势方面存在局限性，因为它缺乏对这些复杂因素的全面捕捉和理解。于是，我们尝试将股价和成交信息纳入模型中，对模型进行微调和优化，以增强其对行情数据（OHLC：开高低收等）与收益率之间关系的理解和应用能力。

04 引入量价信息：LoRA与性能提升

CHAPTER

4.1 什么是LoRA?

微调（Fine-tuning）是自然语言处理领域的关键技术，指在预训练大模型（如GPT、BERT等）的基础上，使用特定领域的数据进行参数调整的过程。这一过程通过保留模型在通用语料中学习的基础语言理解能力，同时注入领域专业知识，使模型具备特定场景下的任务解决能力。**在金融选股场景中，微调可以使大模型从通用语义理解转向对财务指标、市场情绪、行业动态等专业信息的精准解析。**

通用大模型缺乏对金融术语（如“EBITDA利润率”“现金流量表勾稽关系”）和复杂数值推理（如同比增长率计算）的深度理解，金融文本包含大量非结构化信息（如管理层讨论章节）和结构化数据（如财务指标表格），传统方法直接使用财务新闻数据时，因缺乏领域适配，难以有效提取关键信号，而微调后的模型可有效提取信号。

LoRA（Low-Rank Adaptation）是一种针对大规模预训练语言模型（如GPT-3、BERT）的高效微调技术，由微软研究院于2021年提出。其核心思想是通过低秩矩阵分解，仅调整模型参数中极小部分的关键维度，实现与全参数微调（Full Fine-tuning）相近的性能，同时显著降低计算成本和内存占用。

“LoRA通过在预训练权重矩阵旁注入可训练的低秩矩阵，冻结原始参数，仅优化新增的秩分解矩阵，从而高效适配下游任务。”

在没有 LoRA 的情况下，输入 x 经过预训练权重矩阵 W 的变换后得到输出 h ：

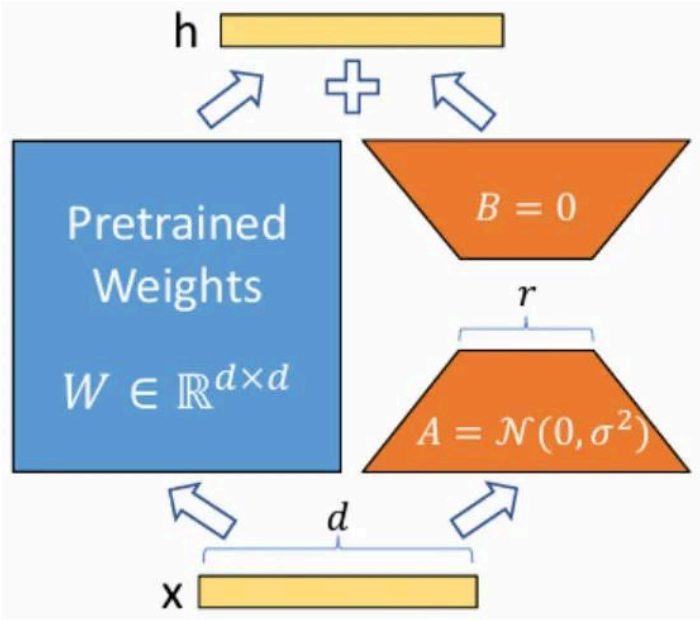
$$h = W \cdot x$$

LoRA 方法引入了两个低秩矩阵 A 和 B ，将原始权重矩阵 W 分解为两部分：

$$h = (W + A \cdot B) \cdot x$$

由于 A 和 B 的维度分别为 $r \times d$ 和 $d \times r$ （其中 r 远小于 d ），它们的乘积 $A \cdot B$ 的维度仍然是 $d \times d$ ，但参数数量大大减少（从 d^2 减少到 $2rd$ ）。调整后的权重为 $W \sim = W + \Delta W$ ，在训练过程中仅优化 A 和 B ，而冻结原始权重 W 。

图32：LoRA 对于训练任务的拆解



资料来源：《LORA: LOW-RANK ADAPTATION OF LARGE LANGUAGE MODELS》，Microsoft Corporation，民生证券研究院

为什么有效？这是因为大模型参数存在高度冗余，低秩矩阵通过捕捉参数空间中的主要变化方向，以极少的参数量（仅需调整原参数的0.1%~1%）实现任务适配。例如，1750亿参数的GPT-3使用LoRA时仅需更

新2200万参数（约0.012%）。

4.2 数据与训练结果

在FinLLM的微调过程中，我们采用了多源异构数据的设计与提纯策略，结合了基本面文本数据和时序OHLC数据，以构建一个全面且高效的训练数据集。

基本面文本数据方面，主要采用前文的三角验证，我们通过时间对齐和特征融合，将文本数据与股票价格数据关联，确保数据的时间一致性。在**时序OHLC（即“开、高、低、收”）数据方面**，我们设计了标准化的时间序列Token生成方法。具体而言，针对每个股票在指定日期的前15个交易日，提取其开盘价（Open）、最高价（High）、最低价（Low）和收盘价（Close）数据，并进行归一化处理，以消除不同股票之间的量纲差异。归一化后的OHLC数据被展平为固定长度的Token序列，作为模型输入的时序特征。此外，我们还引入了时间特征（如星期几、月份等），以增强模型对时间维度的感知能力。

在数据整合阶段，我们通过多级索引和缓存机制，将基本面文本数据与OHLC数据高效融合。对于每条基本面数据，我们根据股票代码和日期，从缓存中提取对应的OHLC时间序列Token，并与文本数据、时间特征合并，形成最终的训练样本。

图33: LoRA 数据集的构建



资料来源：民生证券研究院绘制

图34: LoRA 训练样本-示例

```
[{"messages": [{"role": "system", "content": "您是民生金工开发的 StockGPT 模型，专注于金融数据分析与预测。"}, {"role": "user", "content": "您是民生金工开发的 StockGPT 模型，负责分析和预测股票的收益率。您掌握的信息仅限于以下数据且日期不超过 (date)。请根据上述信息，预测股票在未来一段时间内的收益率变化。您的预测应该基于当前的数据和您的专业知识，不需要考虑未来可能发生的事件。预测结果请以 1-10 的分位数表示（1 表示最低收益，10 表示最高收益）。日期: (date)"}], [{"text": "基本面分析:", "color": "black"}, {"text": "以下内容均为前文三角验证得到的结论:", "color": "black"}, {"text": "====COT====", "color": "red"}, {"text": "1. 识别核心驱动因素核心驱动因素: 1. 资源并购与全球化布局: A公司通过一系列海外并购, 实现了资源的全球化布局, 增加了资源储备和品种, 增强了成本优势。2. 产品组合与市场需求: 公司产品组合涵盖铜、铝、钨、钴、铌、磷等, 这些产品广泛应用于航空航天、电子信息、新能源等领域, 市场需求稳定增长。3. 成本控制与技术创新: A公司通过领先的生产技术和研发能力, 实现了成本控制和产品创新, 增强了市场竞争力。2. 量化影响路径影响路径: 1. 资源并购与全球化布局 -> 提升资源储备和品种 -> 降低成本, 增强市场竞争力 - 因: A公司通过海外并购, 如收购海外B公司的TFM铜钴业务和C集团的铌、磷业务, 提升了资源储备和品种。 - 果: 资源组合更加丰富, 有效抵御市场周期波动, 成本优势明显。2. 产品组合与市场需求 -> 增强市场竞争力 -> 提高营业收入和利润 - 因: A公司的产品组合涵盖多个领域, 市场需求稳定增长。 - 果: 营业收入和利润稳步增长。3. 成本控制与技术创新 -> 降低成本, 提高产品附加值 -> 增强市场竞争力 - 因: A公司通过领先的生产技术和研发能力, 实现了成本控制和产品创新。 - 果: 成本优势明显, 产品附加值提高, 市场竞争力增强。3. 验证逻辑一致性以上三个核心驱动因素及其影响路径相互关联, 逻辑一致。资源并购和全球化布局为A公司提供了更丰富的资源储备和品种, 增强了成本控制能力, 从而提高了市场竞争力; 产品组合与市场需求稳定增长, 进一步推动了公司营业收入和利润的提升; 成本控制与技术创新则持续巩固了A公司的市场竞争力。4. 综合信号强度评分信号强度评分: 8/10A公司的核心驱动因素和影响路径清晰, 逻辑一致, 且在公告和调研中得到了充分体现。然而, 由于部分公告内容涉及更正, 部分数据可能存在误差, 因此信号强度评分略低于满分。", "color": "blue"}, {"text": "====对比+事实分析====", "color": "red"}, {"text": "分析报告 1. 历史规律验证当前预测符合历史规律: A公司的历史数据显示, 其营业收入和利润增长与资源并购、产品组合、成本控制和技术创新等核心驱动因素密切相关。这与公司的历史规律一致, 即通过资源获取和产品创新来驱动业绩增长。异常波动分析: 近期A公司的归母净利润环比和同比增速分别为-0.6%和-0.4%, 表明公司可能面临一定的经营压力。这可能由于市场环境变化、成本上升或其他外部因素导致。2. 驱动因素对比核心驱动因素与同行一致: A公司的核心驱动因素, 如资源并购、产品组合、成本控制和技术创新, 与同行公司类似。这表明公司在行业中的战略定位和发展方向与同行一致。差异原因分析: 尽管A公司的驱动因素与同行一致, 但其具体实施方式和效果可能存在差异。例如, A公司在海外并购方面有更丰富的经验, 这可能使其在资源获取方面具有优势。3. 预测可信度评估预测合理性: 基于当前数据和同行表现, A公司的预测具有一定的合理性。公司具备较强的资源获取能力和成本控制能力, 有助于其实现业绩增长。潜在风险与机会: 潜在风险包括市场环境变化、原材料价格波动和行业竞争加剧。同时, 公司也面临一些机会, 如新兴市场的拓展和新兴技术的应用。4. 评分调整建议原评分: 8分新评分: 8.5分评分调整理由: - A公司的核心驱动因素和影响路径清晰, 逻辑一致, 与行业趋势相符, 具有较高可信度。 - 公司在资源并购、产品组合、成本控制和技术创新等方面具有优势, 有助于其实现业绩增长。 - 尽管存在一些潜在风险, 但公司具备较强的应对能力。总结: A公司在资源并购、产品组合、成本控制和技术创新等方面具有优势, 有助于其实现业绩增长。尽管存在一些潜在风险, 但公司具备较强的应对能力。因此, 将原评分从8分调整至8.5分, 以反映公司较高的投资价值。", "color": "blue"}, {"text": "技术面分析: OHLC 数据 (标准化后的时序特征): [-0.84 -1.82 -1.41 -2.16 -2.07 -1.36 -1.81 -1.07 -0.84 -0.72 -0.61 -0.4 -0.11 0.28 0.27 -0.07 0.46 1.11 0.11 1.02 0.54 0.93 0.83 0.85 1.03 0.83 1.23 0.85 1.03 0.65 0.91 0.69 0.79 0.1 0.51 0.27]- 星期几 (0=周一, 6=周日): 6- 月份 (1-12): 9。", "color": "red"}, {"text": "任务要求: 请根据以上信息, 预测股票在未来一段时间内的收益率分位数 (1-10)。注意: 分位数越高, 表示预期收益率越高; 分位数越低, 表示预期收益率越低。", "color": "black"}, {"role": "assistant", "content": "5分。"}]
```

资料来源：民生证券研究院；注：蓝色字体为上一步得到的结论，红色字体是根据个股和时间戳变动的内容，黑色字体为不变内容，绿色的预期收益率是真实的次月收益相对排名（1-10）。

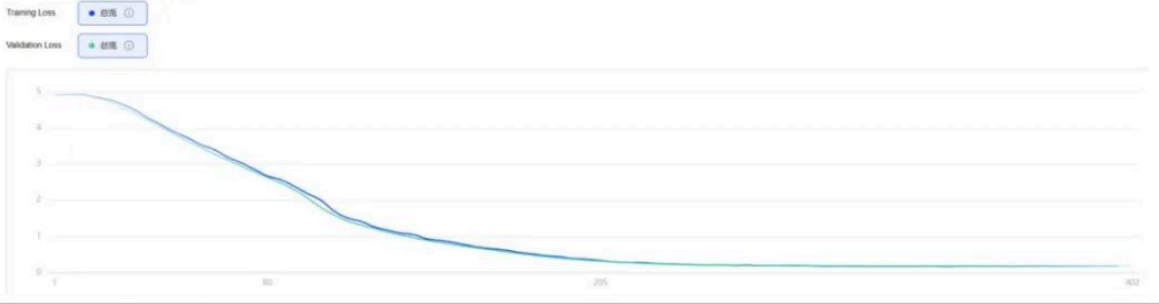
在本项目中，我们采用智谱清言在线微调平台对模型进行优化训练。GLM-4是智谱AI官方明确宣布的开源模型，代码和权重已在GitHub、HuggingFace等平台公开。开发者可自由下载、部署及修改。具体而言，我们选取了2014年至2018年的历史数据作为训练样本，并以次月收益组别（0-10）作为训练标签。在模型参数配置方面，我们进行了如下设置：

表6: LoRA 参数设置

参数名称	参数值	说明
学习率乘数 (Learning rate multiplier)	1	学习率乘数用于调整基础学习率的大小，设置为1表示保持原始学习率不变。这一配置确保模型在训练过程中以适中的速度更新参数，避免因学习率过高导致震荡或过低导致收敛缓慢。
批量大小 (Batch size)	32	批量大小决定了每次迭代中用于更新模型参数的样本数量。设置为32可以在保证训练效率的同时，兼顾内存占用和梯度更新的稳定性，避免因批量过小导致噪声过大，或因批量过大导致内存不足。
训练轮数 (Epoch)	5	训练轮数表示模型在整个训练数据集上完整遍历的次数。设置为5是为了在充分学习数据特征的同时，防止过拟合，确保模型在训练集和验证集上均能表现良好。
最大序列长度 (Max sequence length)	8192	最大序列长度限制了模型输入数据的长度，设置为8192能够容纳较长时间序列或长文本数据，确保模型能够捕捉到足够的历史信息或上下文关系，同时避免因序列过长导致计算资源浪费。
LoRA秩 (LoRA rank)	16	LoRA (Low-Rank Adaptation) 是一种高效的微调技术，通过低秩分解减少参数量。秩 (rank) 设置为16，表示在低秩空间中保留16个主要维度，既能够有效降低计算复杂度，又能够保持模型的表达能力，提升微调效果。
学习率预热迭代比例 (LR warmup iters ratio)	0.03	学习率预热机制在训练初期逐步增加学习率，避免因初始学习率过高导致模型不稳定。预热迭代比例设置为0.03，表示在总训练迭代次数的前3%进行预热，确保模型在初始阶段能够平稳过渡到正常训练状态。

资料来源：民生证券研究院

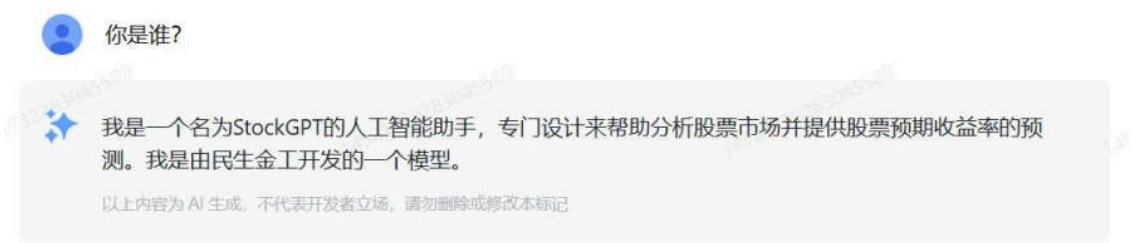
图35: 训练及损失验证



资料来源：GLM4, 民生证券研究院

微调后，我们便可以得到这样一个StockGPT：

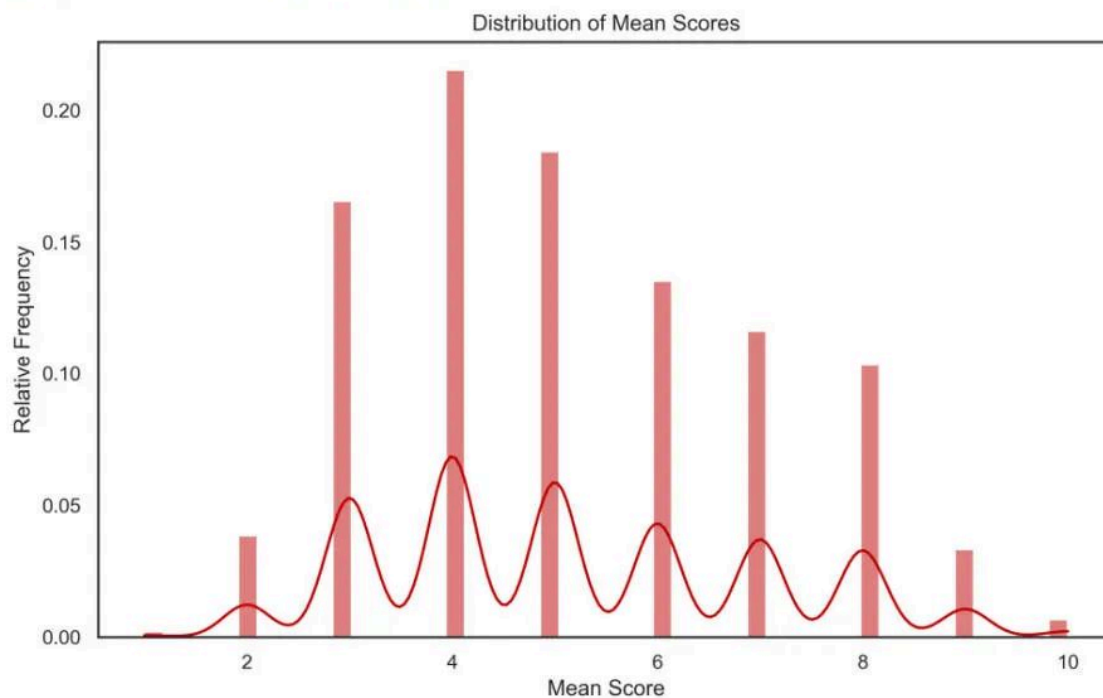
图36: StockGPT 的自我认知



资料来源：StockGPT，民生证券研究院；注：StockGPT 由 GLM4 微调训练得到。

根据该模型，我们对中证800成分股进行打分（0-10），整体分布较之前更加均衡，大部分个股的分值在5附近。

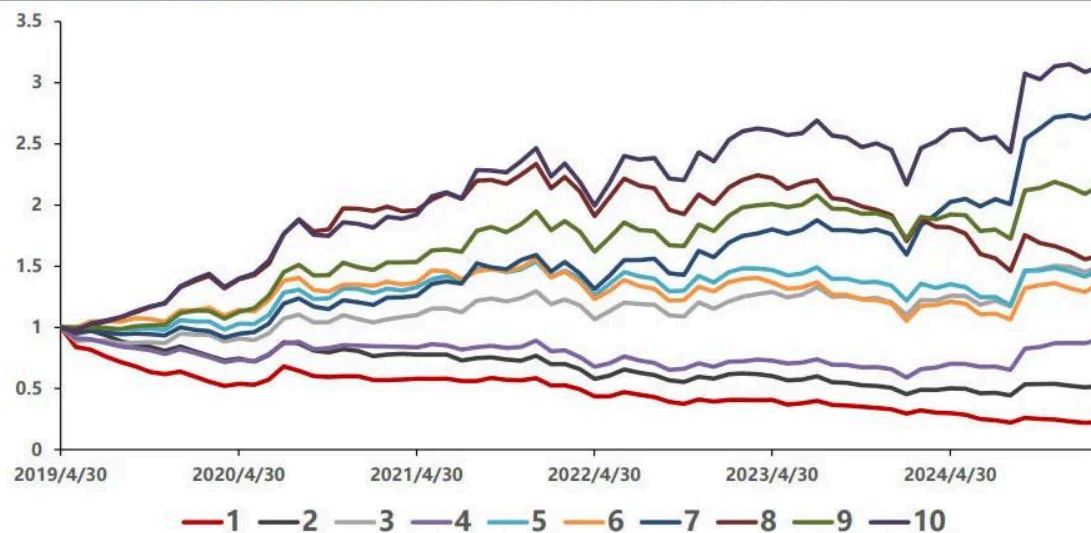
图37: StockGPT 的打分分布



资料来源: StockGPT, 民生证券研究院绘制

我们对打分后的个股进行十分组，观察不同分组下的模型表现：

图38: LoRA 后十分组表现 (中证 800 内, 截至 2025.2)



资料来源: StockGPT, wind, 民生证券研究院; 注: 等权合成。

模型在十分组下的表现呈现出一定的单调性，但效果并不十分理想。例如，第8组、第9组以及第6组的表现相对不够稳定。得分最高的第十组实现年化收益18.8%，月度最大回撤-19.47%，夏普1.09，对比同期中证800组合的超额收益为18.3%。

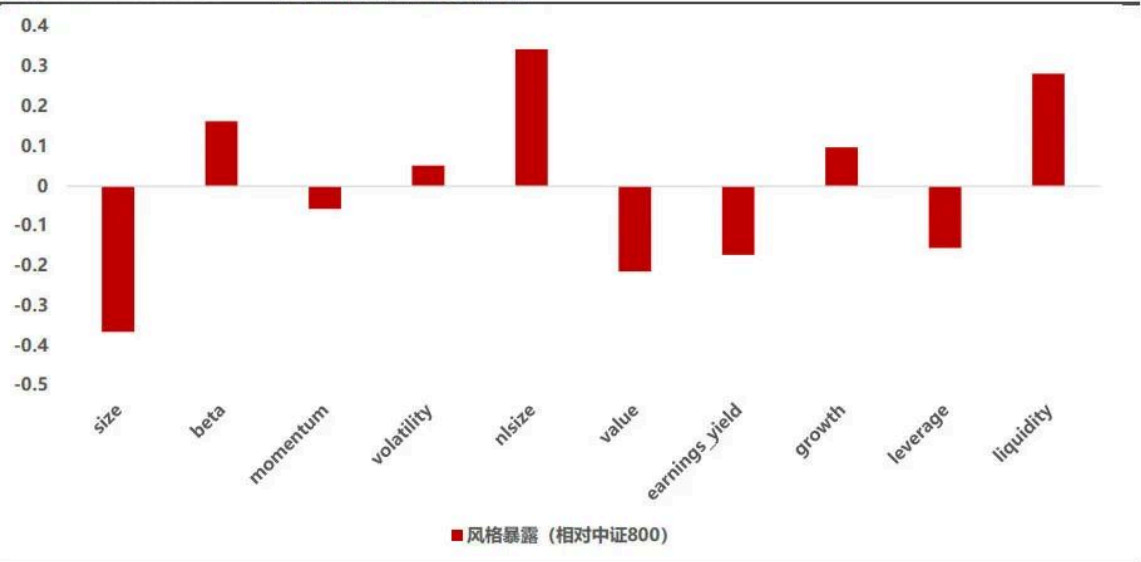
表7: StockGPT 组合分年表现 (第十组等权)

年份	组合收益	基准收益	超额收益	信息比率	最大回撤
2019	28.75%	3.08%	25.67%	5.31	-2.60%
2020	38.13%	25.79%	12.34%	0.93	-7.63%
2021	23.60%	-0.76%	24.36%	2.51	-2.35%
2022	-4.37%	-21.32%	16.94%	2.05	-14.76%
2023	3.97%	-10.37%	14.34%	2.89	-8.93%
2024	28.57%	12.20%	16.37%	2.13	-7.13%
2025	-0.80%	1.06%	-1.86%	-1.34	0.00%
全样本	18.80%	0.49%	18.31%	2.18	-19.47%

资料来源: StockGPT, wind, 民生证券研究院

组合相对中证800指数倾向于配置中小盘股和高流动性资产：显著偏向中小市值股票（Size因子暴露为-0.36），同时在线性市值（nsize）和流动性（liquidity）上呈现较强的正向暴露；而在价值（value）、盈利收益率（earnings_yield）和杠杆（leverage）等因子上呈现负向暴露，显示组合对低估值、高收益和高杠杆股票的规避倾向。此外，组合在波动率（volatility）和动量（momentum）上的暴露较小，整体风格偏成长与流动性驱动，但在市场风险（beta）上有一定正向敞口。

图39: StockGPT 组合相对风格暴露



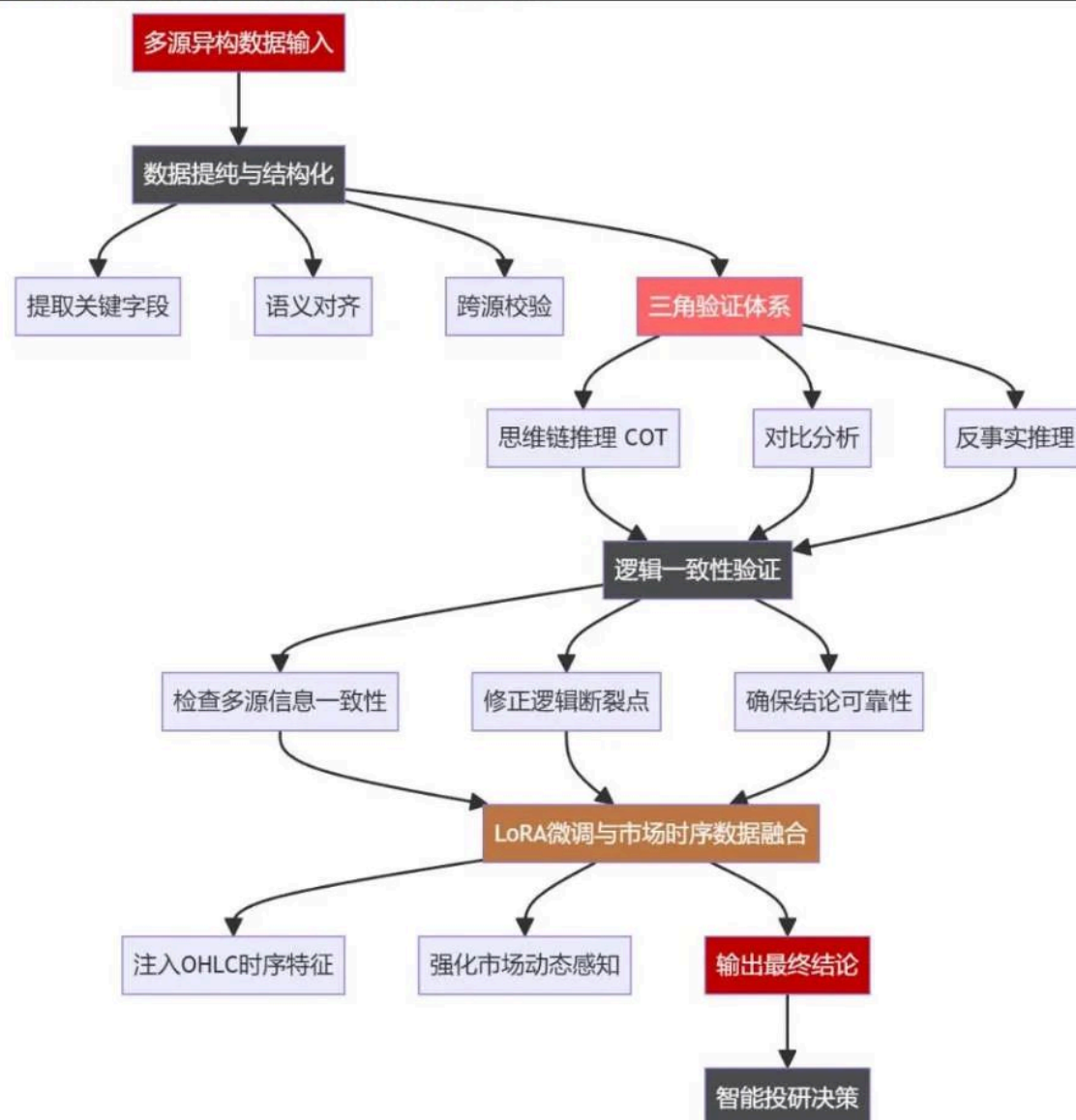
资料来源: StockGPT, wind, 民生证券研究院

05 总结与展望

CHAPTER

本报告系统探讨了大语言模型（LLM）在智能投研决策中的潜在价值与实现路径。首先，报告指出传统投研模型的核心瓶颈在于对非结构化文本信息（如研报、公告、调研记录）的处理能力不足，导致信息割裂与逻辑透明度缺失。传统模型依赖结构化数据，难以捕捉文本中隐含的市场情绪、管理层意图及行业动态，且缺乏可解释性，削弱了投资决策的前瞻性与信任度。FinLLM（金融大语言模型）的提出，旨在通过海量金融文本预训练与领域优化，突破传统模型的局限，但其构建面临金融数据多源异构性、噪声干扰及强业务逻辑的三重挑战。

图40：多源数据智能投研决策流程一览



资料来源：民生证券研究院绘制

为解决上述问题，报告创新性地提出了三角验证体系，结合思维链推理（COT）、对比分析与反事实推理，系统性提升模型的逻辑一致性与事实准确性。通过分步显式化决策路径、横向对比历史规律及压力测试反事实假设，该体系有效解决了金融场景中数据异构与逻辑验证难题。实验表明，三角验证显著优化了模型输出的稳定性，修正了单纯COT的评分偏差，使组合年化收益提升至17.2%，超额收益较基准指数达12.56%。

进一步地，报告引入市场时序数据（OHLC）与LoRA（低秩适应）微调技术，构建了融合文本与市场动态的复合模型StockGPT。通过将基本面文本与价格序列联合建模，模型在捕捉复杂市场关系方面表现出一定潜力，第十组高分组合年化收益达18.8%，风格暴露偏成长与流动性驱动。尽管模型表现仍受限于数据噪声与金融因果链复杂性，但其方法论为金融NLP的落地提供了系统性框架。

本报告通过三角验证体系与多源数据融合，为FinLLM的构建与应用提供了可复用的技术路径，尝试智能投研从“数据驱动”向“认知驱动”的范式升级。未来研究可进一步探索动态知识图谱与因果推理的深度结合，以提升模型在复杂市场环境中的鲁棒性。

1) **过度依赖历史数据的风险。**FinLLM及三角验证体系主要基于历史数据进行训练与验证，而金融市场具有高度动态性和不确定性，历史规律未必能完全适用于未来市场环境。若市场结构或宏观经济环境发生重大变化（如政策调整、黑天鹅事件等），模型可能因无法及时捕捉新信息而导致预测失效，进而影响投资决策的准确性。

2) **数据质量与噪声干扰的风险。**金融文本数据（如研报、公告、调研记录）中普遍存在噪声信息，如营销话术、重复性表述或模糊表达，可能干扰模型的语义提取与逻辑推理结果。

3) **未来信息泄露的风险。**基模型在训练过程中可能无意中包含了未来信息（如未来市场走势、政策变化等），导致模型在回测中表现出过高的预测准确性，而在实际应用中却无法复现类似效果。

07 附录 CHAPTER

这里是GLM4对于年报文本的总结（以云天化2017年年报为例）：

1. 企业基本情况

主营业务描述：云天化主要从事化肥的研发、制造与销售，磷矿采选及经营，工程材料产业（聚甲醛为主），以及商贸物流业务。

市场定位：公司在化肥行业具有较强的竞争力，是国内产能最大的磷肥生产企业之一。公司在磷矿采选、工程材料（聚甲醛）和商贸物流方面也具有较强的市场地位。

竞争优势：

生产技术优势：拥有先进的化工生产技术和丰富的生产实践经验。

综合资源优势：拥有磷矿、煤炭等资源，具备成本优势。

安全环保优势：拥有先进的安全环保技术和管理体系。

品牌优势：拥有多个知名品牌，在市场上具有品牌溢价和市场美誉度。

渠道和区位优势：拥有坚实的渠道体系和区位优势。

研发优势：拥有多个技术研发机构，持续进行技术创新和产品升级。

行业地位：公司在化肥、磷矿采选、工程材料（聚甲醛）和商贸物流行业具有较强的竞争力，是国内相关行业的重要企业之一。

2. 财务状况

财务报告摘要：2017年营业收入559.71亿元，同比增长5.59%；归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，扭亏为盈；经营活动产生的现金流量净额27.38亿元，同比增长44.53%。

财务比率分析：毛利率、净利率等指标有所提升，但资产负债率仍然较高（92%）。

现金流量：经营活动现金流入增加，投资活动现金流出减少，筹资活动现金流出增加。

3. 经营成果

营业收入构成：化肥业务收入占比最大，磷矿采选、工程材料（聚甲醛）和商贸物流业务收入也占有一定比例。

成本和费用：原材料成本占比较高，销售费用和管理费用有所增加，财务费用受利息支出影响较大。

研发投入：研发投入总额1.66亿元，占营业收入比例0.30%。

4. 重大经营决策

重大投资：收购天宁矿业51%股权，并引入投资者对金鼎云天化和磷化集团进行增资。

战略合作：与贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司共同出资设立云南瓮福云天化氟化工科技有限公司。

市场拓展：加快缅甸、澳新、印度等国际市场布局。

5. 风险因素

市场风险：原材料价格上涨、市场竞争加剧、汇率波动等。

运营风险：安全环保风险、供应链风险等。

法律和政策风险：环保政策变化、税收政策变化等。

6. 未来展望

行业趋势：化肥行业将围绕淘汰落后产能、提高行业集中度、调整产品结构等方面加速行业革新升级。

公司战略：按照“肥为基础、肥化并举、相关多元、转型升级”的发展战略，打造具有影响力的行业优强绿色企业。

增长动力：新产品开发、市场拓展、成本优化等。

7. 公司治理

管理团队：拥有经验丰富的管理团队。

股权结构：控股股东云天化集团持股比例较高。

内部控制：拥有完善的内部控制体系。

8. 研发和创新

研发项目：围绕磷矿采选、基础肥升级、新型肥料及磷化工、氟硅资源及磷石膏综合利用、植物营养及农化服务、工程材料等领域开展技术开发及产业化应用。

技术优势：拥有多项专有技术和先进的生产工艺。

创新能力：持续进行技术创新和产品升级。

9. 环境、社会和治理（ESG）

环境保护：积极践行绿色发展理念，持续提升本质安全环保水平。

社会责任：积极参与精准扶贫工作，履行社会责任。

公司治理：拥有完善的治理结构和透明度。

10. 战略分析与总结

云天化在化肥、磷矿采选、工程材料（聚甲醛）和商贸物流行业具有较强的竞争优势，未来发展前景良好。

公司需要关注原材料价格上涨、安全环保风险、资产负债率过高等问题。

公司应继续推进转型升级，加强新产品开发和市场拓展，提升盈利能力。

重点关注的胜负手：

原材料价格波动风险：公司需要积极采取措施应对原材料价格上涨风险，例如集中采购、适量储备、期货套期保值等。

安全环保风险：公司需要持续提升本质安全环保水平，加强安全环保管理，确保安全生产。

资产负债率过高：公司需要采取措施降低资产负债率，例如增加权益资本、优化融资结构等。

主要财务指标：

云天化2017年年度报告摘要：

- 营业收入559.71亿元，同比增长5.59%
- 归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，去年同期为-32.55亿元
- 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-9.04亿元
- 经营活动产生的现金流量净额27.38亿元，同比增长44.53%
- 总资产635.57亿元，同比下降7.05%
- 股东权益3.64亿元，同比下降11.45%
- 基本每股收益0.1528元，去年同期为-2.4876元
- 稀释每股收益0.1528元，去年同期为-2.5668元
- 加权平均净资产收益率4.95%，去年同期为-57.86%
- 收购天宁矿业51%股权，纳入合并报表范围
- 剥离亏损资产，盘活低效资产，改善资产结构，提升资产质量- 会计政策变更，对财务报表项目列示产生影响，但不影响财务状况、经营成果和现金流量

报告信息：

叶尔乐 S0100522110002 yeerle@mszq.com

吴自强 S0100122120016 wuziqiang@mszq.com

本文来自民生证券研究院于2025年2月18日发布的报告《研报+公告+调研+量价全数据智能投研AI构建》，详细内容请阅读报告原文。



民生金工 叶尔乐团队



叶尔乐
民生金工首席分析师

复旦大学本硕，曾任职于国盛证券研究所、国泰君安证券研究所，多次获得新财富、水晶球最佳分析师奖



欢迎|关注



尔乐量化

民生金工团队将以开放视角与第一性原理量化市场规律、发掘投资机会，欢迎关注！
358篇原创内容

公众号

重要提示

《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号/本账号发布的观点和信息仅供民生证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以民生证券研究院发布的完整报告为准。若您并非民生证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号/本账号中的任何信息。本订阅号/本账号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号/本账号推送内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。

免责声明

民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司境内客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告仅为参考之用，并不构成对客户的投资建议，不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，客户应当充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容而导致的任何可能的损失负任何责任。

量化专题 · 目录

上一篇

深度学习如何自适应市场状态以提升模型稳健性？ | 民生金工

下一篇

ETF的聚类优选与热点趋势策略构建 | 民生金工